Université Paris-Saclay

UFR de Mathématiques

Projet de travail encadré de recherche en mathématiques

Réflexion sur une approche de calcul du volume hyperbolique

Encadrant : SANTHAROUBANE Ramanujan

Étudiants : ADRIOUCHE Hudhaifa, GUERFI Choubila

Année universitaire : 2024–2025

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Définitions et outils utilisés **2**
2.1 Notions de topologie algébrique . . . 2
2.1.1 Homotopie entre fonctions et entre espaces . . . 2
2.1.2 Les lacets et le groupe fondamental . . . 2
2.1.3 Revêtement universel et action du groupe fondamental . . . 4
2.1.4 Homologie des groupes . . . 6
2.2 Notions de théorie des nœuds . . . 9
2.2.1 Généralities . . . 9
2.2.2 Les nœuds à deux ponts . . . 12
2.3 Notions de géométrie hyperbolique . . . 13
2.3.1 Le plan hyperbolique . . . 13
2.3.2 Espace hyperbolique de dimension trois . . . 16
2.3.3 Variété hyperbolique . . . 18

3 Résultats de l'article étudié **22**
3.1 Commutateur longitude et méridien . . . 23
3.2 Formule de Hopf et complexe bar . . . 24

4 Travail original **27**
4.1 Initialisation d'étude . . . 27
4.2 Problématique : . . . 31
4.2.1 Cas $[\phi_*] = RL$ . . . 31
4.2.2 Cas $[\phi_*] = L^2R^2$: . . . 32
4.2.3 Cas $[\phi_*] = R^2L$: . . . 32
4.2.4 Essais sur une famille de monodromies . . . 34

Bibliographie **36**

Appendices **37**
.1 Full Python Program for Computation . . . 37

1 Introduction

Depuis sa découverte, **la géométrie hyperbolique** a suscité un vif intérêt parmi les mathématiciens, en raison de ses nombreuses particularités et de la richesse de sa structure. Elle s'est révélée profondément liée à plusieurs domaines des mathématiques, notamment la topologie et la théorie des groupes.

Dans ce rapport, nous nous intéressons à une classe particulière d'objets issus de cette géométrie : les variétés hyperboliques de dimension 3, définies comme les quotients de l'espace hyperbolique tridimensionnel par un groupe discret, sans torsion, d'isométries. Nous nous concentrerons plus spécifiquement sur **le volume** de ces variétés.

Le volume constitue un invariant fondamental de ces variétés ; il joue un rôle central dans leur classification et leur étude. Plusieurs méthodes permettent de le calculer ou de l'approximer, la plus classique étant la triangulation en tétraèdres idéaux, qui permet d'en obtenir une valeur numérique.

Dans ce travail, nous nous intéressons à une approche différente, proposée par **Monsieur Julien Marché** dans un article récent [1]. Cette méthode introduit une nouvelle façon de calculer le volume de certaines variétés hyperboliques, notamment dans le cas des nœuds à deux ponts.

Dans la section 2, nous présentons les outils mathématiques nécessaires à la compréhension de cette méthode, en introduisant les notions provenant de la topologie algébrique, de la théorie des nœuds et de la géométrie différentielle sur lesquelles elle s'appuie. Ensuite dans la section 3 nous exposons l'idée centrale de l'article de manière aussi accessible que possible, en mettant en évidence les mécanismes sous-jacents à cette approche.

Enfin la **section 4** présente un travail orginal où nous appliquons les méthodes de l'article à de nouveaux exemples non traités dans la littérature : des fibrés en cercle hyperboliques sur le tore épointé. Dans ce cas nous obtenons le volumes de certaines monodromies et nous proposons une approche prometteuse pour obtenir toutes les monodromies.

2 Définitions et outils utilisés

2.1 Notions de topologie algébrique

Dans cette partie, on va introduire les premières définitions et notions de base de la topologie algébrique qui servent à étudier des espaces topologiques mais à l'aide des objets algébriques. Dans ce cadre, nous allons introduire une théorie fondamentale : la théorie de l'homotopie. Celle-ci repose sur une relation plus faible que l'homéomorphisme, mais qui reste très utile pour l'étude globale des espaces topologiques.

Dans le reste, nous supposerons que les espaces considérés sont **connexes par arcs**. Sinon, on se limitera aux **composantes connexes par arcs**.

2.1.1 Homotopie entre fonctions et entre espaces

Définition 2.1.1. Soient $f, g : X \to Y$ deux applications continues entre deux espaces topologiques. On dit que f et g sont **homotopes** s'il existe une application continue

$$H : X \times [0,1] \to Y$$

telle que

$$H(x,0) = f(x) \quad \text{et} \quad H(x,1) = g(x) \quad \text{pour tout } x \in X.$$

Une telle application H est appelée une **homotopie** de f vers g, et on note alors

$$f \simeq g.$$

De même, on dit que deux espaces topologiques X et Y sont **homotopiquement équivalents** s'il existe des applications continues $f : X \to Y$ et $g : Y \to X$ telles que :

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \quad \text{et} \quad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

De la définition, on peut déduire directement qu'un **homéomorphisme** implique une équivalence d'homotopie, mais l'inverse n'est pas toujours vrai.
Le contre exemple type pour cela, sont les espaces contractibles (:= homotopiquement équivalents à un point)

Exemple : Les espaces $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ sont **contractibles**, on peut les déformer continuement en un poit , mais ils ne sont pas homéomorphes.

2.1.2 Les lacets et le groupe fondamental

On va maintenant restreindre l'étude de l'homotopie au cas particulier des **lacets** (applications continues $\gamma : [0,1] \to X \quad$ avec $\quad \gamma(0) = \gamma(1)$). Cette approche va nous permettre

d'extraire des informations importantes sur la structure de l'espace, et en particulier de définir certains **invariants topologiques** fondamentaux.

Nous allons d'abord définir une opération naturelle sur les lacets : la **concaténation**. Elle formalise l'idée de parcourir deux lacets basés en un même point l'un après l'autre.

Soient γ et δ deux lacets basés en x_0. Leur **concaténation**, notée $\gamma * \delta$, est le lacet défini par :

$$(\gamma * \delta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \delta(2t-1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Dans le cas de l'homotopie entre deux lacets basés en un même point x_0, on exige que l'homotopie

$$H : [0,1] \times [0,1] \to X$$

vérifie la condition supplémentaire suivante : pour tout $t \in [0,1]$,

$$H(0,t) = H(1,t) = x_0,$$

c'est-à-dire que le point de base reste fixe tout au long de l'homotopie.

Proposition 2.1.1. *L'ensemble des classes d'homotopie de lacets basés en x_0 forme un **groupe**, appelé **groupe fondamental**, noté $\pi_1(X, x_0)$. L'opération de groupe est donnée par la concaténation des lacets.*

Ce groupe vérifie les propriétés suivantes :

- L'élément neutre est le lacet constant à x_0.
- L'inverse d'un lacet est le même chemin parcouru en sens inverse.

Remarque : Montrer que $\pi_1(X, x_0)$ est bien un groupe demande des vérifications techniques (associativité, inverse, etc.) qui reposent sur des constructions d'homotopies explicites. Ces détails sont souvent laissés de côté dans une première présentation.

Proposition 2.1.2. *Une application continue $f : X \to Y$ induit un morphisme de groupes :*

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, f(x_0))$$

défini par $f_*([\gamma]) = [f \circ \gamma]$.
En particulier, si f est un homéomorphisme, alors f_* est un isomorphisme. Donc on a que deux espaces homéomorphes ont des groupes fondamentaux isomorphes.

Remarque sur la dépendance au point de base

Le groupe fondamental $\pi_1(X, x_0)$ dépend a priori du point de base x_0. Cependant, si l'espace X est **connexe par arcs**, alors pour deux points x_0 et x_1, il existe un chemin γ de x_0 à x_1 qui permet de construire un isomorphisme entre $\pi_1(X, x_0)$ et $\pi_1(X, x_1)$, ce qui permet d'omettre le point de base et de noter simplement $\pi_1(X)$.

Exemple du groupe fondamental

— Le groupe fondamental du cercle S^1 est isomorphe à $\mathbb{Z}$. Intuitivement, chaque lacet correspond à un certain nombre de tours entiers autour du cercle, positifs ou négatifs selon le sens, ce qui donne un entier relatif et on aura

$$\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$$

— les espaces où le groupe fondamental est trivial sont appelés des espaces **simplement connexes**, par exemple $\mathbb{R}^n$.

Nous avons ainsi construit un véritable **invariant topologique** de nature algébrique : le groupe fondamental. Cependant, un problème subsiste : en pratique, ce groupe est en général difficile à calculer.

Nous allons donc introduire l'une des méthodes les plus utilisées pour effectuer ce calcul dans certains cas particuliers : le **théorème de Van Kampen**.

Théorème 2.1.1 (Van Kampen)**.** *Soit X un espace topologique, et U, V deux ouverts de X tels que :*

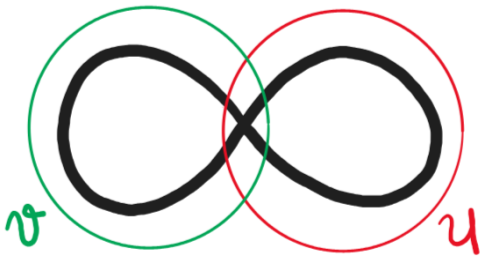
- *$X = U \cup V$,*
- *U, V, et $U \cap V$ sont connexes par arcs,*
- *le point de base x_0 appartient à $U \cap V$.*

Alors, le groupe fondamental de X basé en x_0 s'écrit comme produit amalgamé des groupes fondamentaux de U et V au-dessus de celui de $U \cap V$:

$$\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) *_{\pi_1(U\cap V, x_0)} \pi_1(V, x_0).$$

Exemple : le bouquet de deux cercles

On considère un espace formé en collant deux cercles en un seul point (le point de base x_0). C'est ce qu'on appelle le **bouquet de deux cercles**, noté $S^1 \vee S^1$. On veut calculer son groupe fondamental $\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0)$. On découpe cet espace en deux parties ouvertes U et V : Chaque partie U et V est homotopiquement équivalente à un cercle, donc :



$$\pi_1(U, x_0) \cong \mathbb{Z}, \quad \pi_1(V, x_0) \cong \mathbb{Z}$$

L'intersection $U \cap V$ est un petit voisinage autour du point de base x_0, donc contractile et on a :

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \cong \{1\}$$

D'après le théorème de Van Kampen :

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} \cong F_2$$

2.1.3 Revêtement universel et action du groupe fondamental

Une autre approche pour étudier la topologie d'un espace consiste à le "déplier" en un espace plus simple sur lequel on pourra lire des informations plus facilement. C'est là qu'intervient la notion de **revêtement universel**.

Ce nouvel espace couvre l'espace de départ d'une manière très régulière, et le groupe fondamental y agit naturellement.

On commence donc par définir ce qu'est un revêtement universel, puis on verra comment le groupe fondamental agit dessus et comment cela permet d'en déduire des propriétés topologiques de l'espace initial.

Définition 2.1.2. Soit X un espace topologique connexe localement simplement connexe. Un **revêtement universel** de X est un espace topologique $\widetilde{X}$, muni d'une application continue surjective :

$$p : \widetilde{X} \to X$$

telle que :

- pour tout $x \in X$, il existe un voisinage ouvert $U \subset X$ de x tel que : $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha \in A} V_\alpha$, où chaque $V_\alpha \subset \widetilde{X}$ est un ouvert, et la restriction $p|_{V_\alpha} : V_\alpha \xrightarrow{\sim} U$ est un homéomorphisme.
- $\widetilde{X}$ est simplement connexe.

Lien avec le groupe fondamental

Le revêtement universel $\widetilde{X}$ peut être vu comme l'espace des chemins partant d'un point base $x_0 \in X$, où deux chemins sont identifiés s'ils sont homotopes entre eux *relativement aux extrémités* (c'est-à-dire que l'homotopie fixe les points de départ et d'arrivée). Formellement, on peut définir :

$$\widetilde{X} = \{[\gamma] \mid \gamma : [0,1] \to X,\ \gamma(0) = x_0\},$$

où $[\gamma]$ est la classe d'homotopie *relative aux extrémités* de γ. La projection $p : \widetilde{X} \to X$ est alors donnée par :

$$p([\gamma]) = \gamma(1).$$

Ainsi, $\widetilde{X}$ contient « toutes les versions possibles » des chemins dans X partant de x_0, et en particulier de lacets. Ainsi, le groupe fondamental $\pi_1(X, x_0)$ agit naturellement sur $\widetilde{X}$ par des homéomorphismes, appelés **transformations de deck**, définis comme suit :

Pour chaque classe d'homotopie de lacet $[\gamma] \in \pi_1(X, x_0)$, on associe une transformation

$$\varphi_{[\gamma]} : \widetilde{X} \to \widetilde{X},$$

qui « déplace » un point $\tilde{x} \in \widetilde{X}$ vu comme un chemin α entre x_0 et $x = p(\tilde{x})$, en un autre point $\tilde{y}$ qui représente le chemin $\gamma * \alpha$ (concaténation) qui un chemin entre x_0 et x donc $\varphi_{[\gamma]}(\tilde{x}) = \tilde{y}$ et $x = p(\tilde{y})$.

Formellement, on a :

$$p \circ \varphi_{[\gamma]} = p,$$

et le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{X} & \xrightarrow{\varphi_{[\gamma]}} & \widetilde{X} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & = & X \end{array}$$

Cette action est **libre**, c'est-à-dire que si $\varphi_{[\gamma]}(\tilde{x}) = \tilde{x}$ pour un $\tilde{x} \in \widetilde{X}$, alors $[\gamma]$ est l'élément neutre de $\pi_1(X, x_0)$. Elle est aussi **discontinue**, ce qui signifie que les orbites de cette action forment un espace topologique bien séparé.

Le quotient de $\widetilde{X}$ par cette action de $\pi_1(X, x_0)$ donne précisément l'espace initial X :

$$X \cong \widetilde{X}/\pi_1(X, x_0).$$

Autrement dit, on peut voir $\pi_1(X, x_0)$ comme le groupe des « symétries » de $\widetilde{X}$ qui préservent la projection p, ce qui fait du groupe fondamental un invariant algébrique représentant la structure de revêtement de X.

2.1.4 Homologie des groupes

On a vu que l'homotopie est une méthode utile pour étudier les espaces topologiques, mais elle a des limites : elle est difficile à calculer et ne permet pas toujours de comparer facilement deux espaces. Pour contourner ces problèmes, on a l'homologie, une théorie plus simple à utiliser, avec des calculs plus systématiques, qui est souvent assez puissante pour distinguer différents espaces.

Dans ce travail, nous n'utiliserons pas la partie topologique de l'homologie, mais sa version algébrique appelée *homologie des groupes*. Cette théorie associe des invariants à des groupes abstraits, ce qui nous permet d'extraire des relations entre générateurs ou d'obtenir des formules précises en utilisant des chaînes et des diagrammes. C'est uniquement pour cet usage technique que nous présentons l'homologie des groupes ici.

Soit G un groupe, pour tout $n \geq 0$, on définit :

$$C_n(G) := \text{groupe abélien libre engendré par les classes } [g_0, \ldots, g_n],$$

où chaque $[g_0, \ldots, g_n]$ est la classe d'équivalence du $(n+1)$-uplet $(g_0, \ldots, g_n) \in G^{n+1}$ sous la relation :

$$(g_0, \ldots, g_n) \sim (gg_0, \ldots, gg_n) \quad \text{pour tout } g \in G.$$

Autrement dit, on considère les orbites de l'action diagonale à gauche de G sur G^{n+1}, et $C_n(G)$ est le groupe abélien libre engendré par ces orbites.

Remarque : dans ce cadre, les éléments de $C_n(G)$ sont des combinaisons linéaires finies à coefficients entiers d'éléments de la forme $[g_0, \ldots, g_n]$ ie : $\sum_j a_j[g_{1,j}, \cdots, g_{n,j}]$,

On définit aussi une application linéaire $\partial_n : C_n(G) \to C_{n-1}(G)$ donnée par la formule :

$$\partial_n[g_0, \ldots, g_n] = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i [g_0, \ldots, \hat{g_i}, \ldots, g_n],$$

où $\hat{g_i}$ signifie que l'on omet le i-ème terme.

Cette application est bien définie sur les classes d'équivalence car l'action diagonale de G commute avec cette opération d'omission.

Rappel : Un *complexe de chaînes* (ou *chaîne complexe*) est une suite de groupes abéliens (ou de modules) $(C_n)_{n\in\mathbb{N}}$, munie d'applications linéaires (appelées *différentielles*)

$$\ldots \xrightarrow{d_{n+2}} C_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} C_n \xrightarrow{d_n} C_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} \ldots \xrightarrow{d_1} C_0 \xrightarrow{d_0} 0,$$

telles que pour tout $n \geq 1$, on ait :

$$d_n \circ d_{n+1} = 0.$$

Autrement dit : $\mathrm{Im}(d_{n+1}) \subset \ker(d_n)$.

Proposition 2.1.3. *Les $C_n(G)$, munis des applications ∂_n, forment un complexe de chaînes :*

$$\cdots \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n(G) \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1}(G) \xrightarrow{\partial_{n-1}} \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0(G) \to 0.$$

On peut vérifier (par un calcul direct) que :

$$\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0 \quad \text{pour tout } n \geq 1,$$

en examinant tous les termes obtenus de $\partial_n(\partial_{n+1}([g_1, \cdots, g_{n+1}]))$, et en constatant que ceux-ci se simplifient deux à deux grâce à l'alternance des signes[2],ce qui fait de $(C_n(G), \partial_n)$ un complexe.

Maintenant, nous disposons de tous les outils nécessaires pour définir les groupes d'homologie du groupe G.

Définition 2.1.3. Pour tout entier $n \geq 0$ le groupe d'homologie $H_n(G)$ comme le quotient suivant :

$$H_n(G) := \ker(\partial_n)/\operatorname{Im}(\partial_{n+1})$$

Dans ce cas on a :

— les éléments de $\ker(\partial_n)$ sont appelés *cycles de degré n*,

— ceux de $\operatorname{Im}(\partial_{n+1})$ sont appelés *bords*,

— et $H_n(G)$ mesure les cycles qui ne sont pas des bords.

Pour alléger l'écriture et les calculs dans ce complexe, on utilise souvent une *notation simplifiée* appelée **notation bar**. Elle repose sur le fait suivant : les classes d'équivalence $[g_0, \ldots, g_n]$ sous l'action diagonale de G admettent un représentant unique où le premier élément est fixé à $1 \in G$.

En effet, comme G agit à gauche diagonalement sur les $(n+1)$-uplets par

$$g \cdot (g_0, g_1, \ldots, g_n) = (gg_0, gg_1, \ldots, gg_n),$$

on peut toujours ramener un $(n+1)$-uplet $(g_0, g_1, \ldots, g_n)$ à un uplet de la forme

$$(1, g_0^{-1}g_1, g_0^{-1}g_2, \ldots, g_0^{-1}g_n).$$

En particulier, on choisit de représenter la classe $[g_0, g_1, \ldots, g_n]$ par

$$[1, g_1', g_2', \ldots, g_n'],$$

où $g_1', g_2', \ldots, g_n'$ sont les produits successifs $g_1' = g_0^{-1}g_1$, $g_2' = g_0^{-1}g_1g_2$, etc.

On adopte alors une notation abrégée pour ces représentants :

$$[g_1 \mid g_2 \mid \cdots \mid g_n] := [1, g_1, g_1g_2, \ldots, g_1g_2 \cdots g_n].$$

— Pour $n = 0$, il n'y a qu'un seul élément de base : $[\,] := [1]$.

— Pour $n = 1$, on écrit $[g_1] := [1, g_1]$.

— Pour $n = 2$, on a $[g_1 \mid g_2] := [1, g_1, g_1g_2]$.

Ainsi, les groupes abéliens $C_n(G)$ peuvent être identifiés avec le groupe libre engendré par les n-uplets de la forme $[g_1 \mid \cdots \mid g_n]$ avec $g_i \in G$.

On peut expliciter la différentielle $\partial_n : C_n(G) \to C_{n-1}(G)$ dans cette base, elle est donnée par :

$$\partial_n[g_1 \mid \cdots \mid g_n] = [g_2 \mid \cdots \mid g_n] + \sum_{i=1}^{n-1}(-1)^i[g_1 \mid \cdots \mid g_i g_{i+1} \mid \cdots \mid g_n] + (-1)^n[g_1 \mid \cdots \mid g_{n-1}].$$

Nous allons maintenant chercher à obtenir des formules explicites pour les groupes $H_i(G)$ pour des petits dimensions.
On observe que pour tout $g \in G$, on a :

$$\partial_1([g]) = []$$

, donc $\mathrm{Im}(\partial_1) \cong \{0\}$. De plus, l'application $\partial_0 : C_0(G) \to 0$ est trivialement nulle, donc :

$$\ker(\partial_0) \cong C_0(G) \cong \mathbb{Z}$$

(librement engendré par []). Alors on a :

$$H_0(G) \cong \mathbb{Z}$$

Proposition 2.1.4. *Le premier groupe d'homologie est l'abélianisé de G, c'est-à-dire que*

$$H_1(G) \cong G^{ab} = G/[G, G].$$

Démonstration. Observons que $C_1(G)$ est le groupe abélien libre engendré par les symboles $[g]$, avec $g \in G$. Ainsi, toute 1-chaîne est une combinaison linéaire finie de ces éléments.

Définissons une application linéaire :

$$\varphi : C_1(G) \longrightarrow G_{\mathrm{ab}} = G/[G, G], \quad \varphi([g]) = g \mod [G, G].$$

Pour tout $g, h \in G$, on a :

$$\varphi(\partial_2([g \mid h])) = \varphi([g] - [gh] + [h]) = g(gh)^{-1}h = ghh^{-1}g^{-1}h \equiv 0 \mod [G, G].$$

Donc, $\mathrm{Im}(\partial_2) \subset \ker(\varphi)$, ce qui permet de passer au quotient et d'induire un morphisme :

$$\overline{\varphi} : H_1(G) = \ker(\partial_1)/\mathrm{Im}(\partial_2) \longrightarrow G_{\mathrm{ab}}.$$

Il reste à montrer que ce morphisme est un isomorphisme

Surjectivité : Toute classe $g \mod [G, G] \in G_{\mathrm{ab}}$ est l'image par $\overline{\varphi}$ de $[g] \in C_1(G)$, donc $\overline{\varphi}$ est surjective.

Injectivité : ça repose sur la décomposition suivante dans $C_1(G)$:

$$[g] = ([[k, h]] - [kh] + [hk]) + ([kh] - [k] + [h^{-1}]) - ([h^{-1}] - [k] + [hk])$$

$$= \partial_2([[k, h] \mid hk]) - \partial_2([kh \mid h^{-1}]) + \partial_2([h^{-1} \mid hk])$$

qui va nous aider à voir les éléments de $\ker(\overline{\varphi})$ comme des éléments de $\mathrm{Im}(\partial_2)$, ce qui prouve que $\overline{\varphi}$ est injective.

□

Proposition 2.1.5 (Formule de Hopf)**.** *Soit $G = F/R$, avec F un groupe libre. Alors le deuxième groupe d'homologie de G est donné par :*

$$H_2(G) \cong R \cap [F, F]/[F, R].$$

Ce théorème s'avérera fondamental pour la suite, et sa démonstration apparaîtra naturellement dans les résultats que nous établirons par la suite.

Enfin, nous introduisons une dernière définition, qui sera nécessaire dans ce qui suit.

Définition 2.1.4. Soit G un groupe. On associe à G son anneau de groupe $\mathbb{Z}G$, constitué des combinaisons linéaires formelles à coefficients entiers d'éléments de G, avec une multiplication induite par celle de G. Par exemple :

$$2g + 3h - 5k \in \mathbb{Z}G \quad \text{avec } g, h, k \in G.$$

2.2 Notions de théorie des nœuds

La théorie des nœuds est une branche vaste de la topologie qui étudie les plongements du cercle S^1 dans l'espace $\mathbb{R}^3$ ou dans la sphère S^3.

Comme notre objectif principal n'est pas d'analyser en détail les propriétés des nœuds eux-mêmes, nous nous limiterons à présenter quelques définitions et propositions élémentaires de cette théorie, qui seront utiles pour la compréhension du travail présenté dans l'article.

2.2.1 Généralities

Définition 2.2.1. Un **nœud** est un plongement lisse :

$$K : S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3,$$

c'est-à-dire une application $\mathcal{C}^\infty$ de S^1 dans $\mathbb{R}^3$ qui est un homéomorphisme sur son image.

Dans la littérature rigoureuse de la théorie des nœuds, on ne considère pas un nœud simplement comme un plongement, mais comme une *classe d'équivalence* de plongements, où l'équivalence est donnée par l'**isotopie ambiante**.

L'isotopie ambiante est une déformation lisse de l'espace tout entier qui transforme un plongement en un autre. Plus précisément, deux plongements

$$f, g : S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$$

sont dits *isotopes* s'il existe une application $\mathcal{C}^\infty$

$$H : \mathbb{R}^3 \times [0, 1] \to \mathbb{R}^3,$$

telle que pour tout $t \in [0, 1]$, $H_t := H(\cdot, t)$ est un homéomorphisme de $\mathbb{R}^3$ sur lui-même, avec $H_0 = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^3}$ et $H_1 \circ f = g$.

Cette notion est plus forte que l'homotopie des applications, car elle préserve la topologie ambiante de l'espace et ne permet pas des déformations par traversée.

Remarque 2.2.1. — On peut toujours ramener l'étude des nœuds à des plongements dans S^3, en compactifiant $\mathbb{R}^3$ par l'ajout d'un point à l'infini : topologiquement, on a $S^3 \simeq \mathbb{R}^3 \cup \{\infty\}$.

— Dans le reste on va identifier le nœud avec son image dans $\mathbb{R}^3$, i.e, $K : S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \simeq K(S^1)$ et on peut le voir comme un polygone simple et fermé de $\mathbb{R}^3$.

Pour étudier un nœud de manière plus concrète et visuelle, on utilise souvent une représentation plane appelée *diagramme de nœud*. Cette représentation s'obtient à partir d'une projection du nœud $K \subset \mathbb{R}^3$ sur le plan $\mathbb{R}^2$, sous certaines conditions que nous précisons maintenant.

Définition 2.2.2. Projection régulière : Soit $K \subset \mathbb{R}^3$ un nœud, $p : K \to \mathbb{R}^2$ une projection régulière si :

— Il existe un nombre fini des points multiples et tous les points multiples sont doubles.

— Les sommets de K ne prend pas un point multiple comme image.



Figure 2.1 : Les cas à éviter dans une projection régulière

La notion de projection régulière permet de représenter un nœud par un diagramme planaire, qui encode de manière simple et visuelle la structure du nœud dans $\mathbb{R}^3$.

Cette représentation graphique facilite l'étude topologique du nœud, notamment celle de son complémentaire dans $\mathbb{R}^3$, un espace fondamental pour comprendre ses propriétés.

En particulier, un invariant central de la théorie des nœuds est le groupe fondamental du complémentaire du nœud, noté $\pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus K)$ (La définition rigoureuse de l'isotopie ambiante, qui formalise la notion d'équivalence entre nœuds, garantit que ce groupe fondamental est bien un invariant). Par abus de langage, on le notera simplement $\pi_1(K)$.

Dans ce cas, nous allons exploiter le **diagramme** du nœud pour obtenir une **représentation explicite** de ce groupe fondamental, à l'aide d'un algorithme bien défini.

Proposition 2.2.1. ***présentation de wirtinger***

*On fixe une orientation pour le diagramme du nœud. Ensuite, on associe un générateur à chaque composante connexe du diagramme, c'est-à-dire à chaque arc entre deux croisements. On les note $g_1, g_2, \ldots, g_n$; ils formeront les **générateurs** du groupe fondamental.*

*Chaque croisement du diagramme met en jeu trois de ces arcs, et donne lieu à une **relation** entre les générateurs correspondants. Ces relations dépendent de l'orientation du nœud et du type de croisement (surpassant ou sous-passant).*

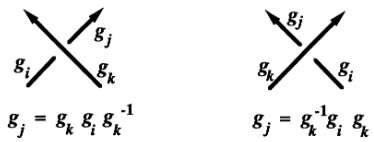
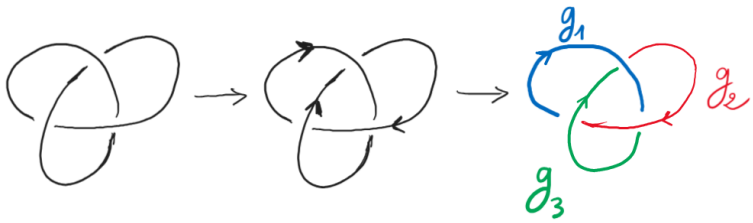




Figure 2.2 : exemples des projections régulières



Ainsi, à partir de l'ensemble des croisements du diagramme, on obtient une présentation du groupe fondamental appelée la ***présentation de Wirtinger*** *:*

$$\pi_1(K) \cong \langle g_1, g_2, \dots, g_n \mid r_1, r_2, \dots, r_m \rangle,$$

où les r_i sont les relations déduites des croisements.

En général, lorsqu'on étudie le complémentaire d'un nœud dans la sphère S^3, on commence par considérer un voisinage tubulaire du nœud, c'est-à-dire un voisinage $N(K)$ fermé de K homéomorphe à un tore plein $D^2 \times S^1$. Le bord de ce voisinage, noté $\partial N(K)$, est alors un tore $\mathbb{T}$. On considère ensuite le complémentaire extérieur *du nœud, défini par*

$$M_K := S^3 \setminus \mathring{N}(K),$$

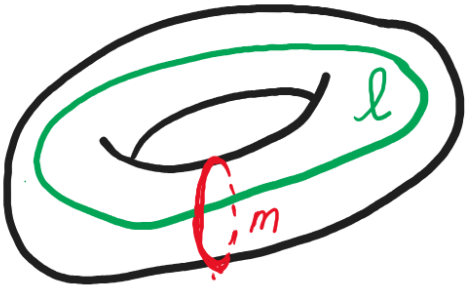
Du point de vue homotopique, cette étape ne modifie pas le type d'homotopie de l'espace, donc,

$$\pi_1(S^3 \setminus K) \cong \pi_1(M_K).$$

Ainsi, on obtient deux classes dans le groupe fondamental du complémentaire du nœud qui seront très utiles pour la suite :

- ***Méridien*** *: une courbe simple fermé dans $\partial(N(K))$ qui est nulle au sens homotopique dans $N(K)$ (tore pleine) mais pas dans $\partial(N(K))$ (le tore)*
- ***Longitude*** *: une courbe simple fermré dans $\partial(N(K))$ qui parallèle a K (de sorte que K et le longitude bound une couronne) et pas nulle homotopiquement dans $N(K)$*

Pour la suite longitude est méridien seront considérés comme des classes d'homotopie dans $\pi_1(\partial(N(K)))$ et par inclusion dans $\pi_1(S^3 \setminus K)$, en vrai c'est les générateurs du groupe fondamentale du bord $\pi_1(\partial(M_K)) \cong \pi_1(\mathbb{T}) \cong \mathbb{Z}^2$.



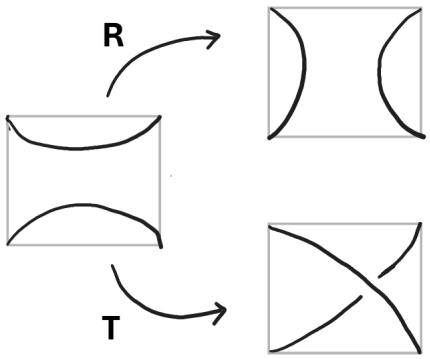
Remarque 2.2.2. Si on revient sur la construction de wirtinger, on peut voir que n'importe quel générateur g_i peut jouer le role d'un méridien.

2.2.2 Les nœuds à deux ponts

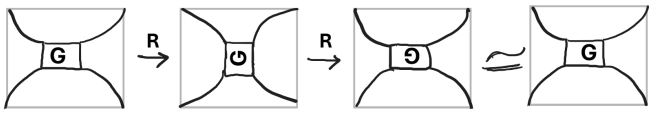
On va maintenant introduire une famille particulière de nœuds qui sera importante pour la suite : **les nœuds à deux ponts**. Ces nœuds peuvent être construits de la manière suivante. On commence par deux **brins** tendus entre les coins d'un carré (voir illustration). Ensuite, on effectue deux types de mouvements élémentaires :

— un **twist**, que l'on note T, qui consiste à faire une torsion entre les extrémités situées à droite

— une **rotation**, notée R, qui consiste à faire une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ dans la direction positive.



On répète ces mouvements un nombre fini de fois, en alternant twists et rotations. Il est important de noter que la rotation R vérifie $R^2 = \text{id}$, c'est-à-dire qu'effectuer deux fois la même rotation ramène à la configuration initiale.



Une séquence typique de mouvements peut alors ressembler à : $T\ T\ R\ R\ T\ R\ R\ T\ T$ qui se simplifie en $T\ T\ R\ T\ R\ T\ T$

En comptant le **nombre de twists consécutifs entre deux rotations**, on obtient une suite d'entiers naturels

$$[a_1, a_2, \ldots, a_n],$$

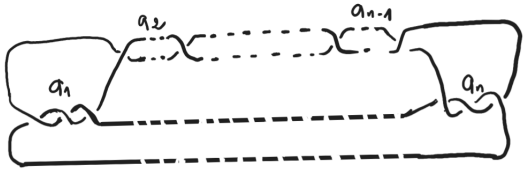
où chaque a_i indique le nombre de twists avant une rotation. Cette suite correspond à une **fraction continue** :

$$a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{a_3 + \ldots}} = \frac{p}{q}.$$

Pour transformer ce tangle en un véritable nœud, on effectue une **fermeture** : on relie les coins opposés du carré pour fermer les brins. Cette fermeture permet de former un nœud complet à partir du tangle construit par la séquence de twists et rotations.

Ainsi, chaque suite de mouvements (après simplification) donne naissance à un nœud que l'on note $K(p/q)$, où $\frac{p}{q}$ est le **nombre rationnel associé à la fraction continue**.

Dans ce cas, on aura le diagramme suivant qui représente un nœud à deux ponts en termes de la suite des a_n.



Proposition 2.2.2. *Le groupe fondamental du complément d'un nœud à deux ponts $K(p,q)$ admet la présentation de Wirtinger suivante :*

$$\pi_1(K(p,q)) = \langle x, y \mid y^{-1}w^{-1}xw \rangle,$$

avec

$$w = y^{e_1}x^{e_2}\cdots y^{e_{p-2}}x^{e_{p-1}}, \quad si\ p \equiv 1 \mod 2,$$

ou

$$\pi_1(K(p,q)) = \langle x, y \mid x^{-1}w^{-1}yw \rangle,$$

avec

$$w = y^{e_1}x^{e_2}\cdots x^{e_{p-2}}y^{e_{p-1}}, \quad si\ p \equiv 0 \mod 2$$

Ici, les exposants e_i sont donnés par

$$e_i = (-1)^{\left\lfloor \frac{iq}{p} \right\rfloor}$$

La preuve de ça se repose sur l'application de wirtinger sur le diagramme précédent et des manipulations des relations, de sorte qu'il nous reste que deux générateurs (Voir [3]).

Remarque 2.2.3. Une autre utilisation intéressante de la projection régulière d'un nœud est d'exprimer la longitude en termes des générateurs utilisés dans Wirtinger. Un cas particulièrement intéressant est celui des nœuds à deux ponts, où la longitude peut s'exprimer comme :

$$l = x^{e_{p-1}}y^{e_{p-2}}\cdots x^{e_2}y^{e_1}y^{e_1}x^{e_2}\cdots y^{e_{p-2}}x^{e_{p-1}}$$

2.3 Notions de géométrie hyperbolique

La géometrie hyperbolique est une géometrie non euclidienne qui vérifie tous les postultats d'Euclide sauf la cinquième postulat, et dont la plupart des propriété métrique de la géometrie euclidienne sont plus vérifie par exemple la somme des angles d'un triangle est toujours inférieur à 180° et le théorème de pythagore n'est plus vérifié.

2.3.1 Le plan hyperbolique

On va s'interesser à la géometrie euclidienne en dimension trois, mais au passage il est naturel de définir d'abord notre modèle d'espace hyperbolique de dimension 2. Il y a plusieurs modèles pour le plan hyperbolique mais on va concentrer sur le modèle du demi-plan de Poincaré.

Définition 2.3.1 (le plan hyperbolique)**.** le plan hyperbolique est définit comme $\mathbb{H}^2 = \{z \in \mathbb{C} | \Im(z) > 0\}$, si $\gamma = (x, y) : [0, 1] \to \mathbb{H}^2$ est un chemin différentiable on définit

$$l(\gamma) = \int_0^1 \frac{|\gamma'(t)|}{y(t)} dt$$

On munit $\mathbb{H}^2$ de la distance hyperbolique :

$$\forall z, w \in \mathbb{H} : d(z, w) = \inf_{\gamma \in A(z,w)} l(\gamma)$$

avec $A(z, w) = \{\gamma : [0, 1] \to \mathbb{H}^2, \text{différentiable, tel que :} \gamma(0) = z, \gamma(1) = w\}$

Remarque 2.3.1. $(\mathbb{H}, d_{\mathbb{H}})$ est un espace metrique bien définie
La topologie induite par cette distance coincide avec la topologie induite par la distance euclidienne [[4]]

On remarque de la definition qu'on a extrait l'axe des réel, mais celui-ci avec le point à l'infini joue un rôle crucial dans la geometrie de $\mathbb{H}^2$

Définition 2.3.2. On appel $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ le bord à l'infini de $\mathbb{H}^2$,on remarque qu'il est homéomorphe à un cercle donc on peut l'appeler aussi des fois le cercle à l'infini, on le note $\partial\mathbb{H}^2$

Rappelons qu'une géodésique entre deux points z et w est une courbe minimisant la longueur entre ces points. Et une géodésique infini est une courbe γ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{H}^2$ tel que $\forall a, b \in \mathbb{R}$ $\gamma([a, b])$ est une géodisique entre $\gamma(a)$ et $\gamma(b)$

Proposition 2.3.1. *Les géodésiques de $\mathbb{H}^2$ sont les lignes verticales et les demi cercles de centre dans l'axe des réels.*

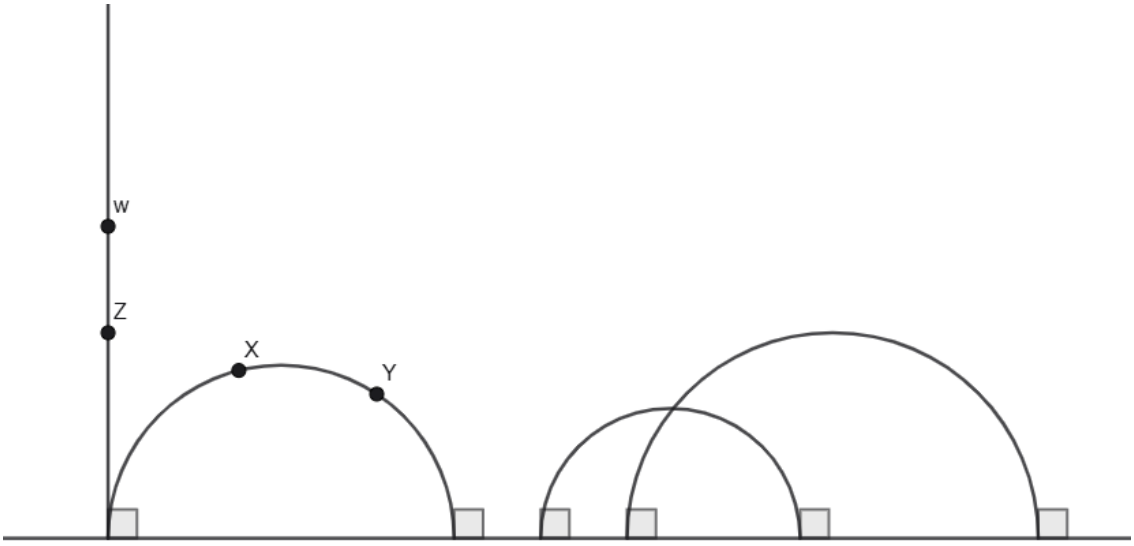


Figure 2.3 : Géodisiques

la chose la plus naturelle après la définition de ce nouveau espace hyperbolique est de parler de ses isométries, la première remarque est que les homothéties et les translations horizantales

sont bien des isométries triviales de $\mathbb{H}^2$ par la définition de $d_{\mathbb{H}}$, mais y en a d'autre, en effet l'inversion au tour d'un cercle centré dans l'axe des réels , ou à l'infini, est une isométrie ! En plus tous les isométries sont des compositions de ces trois type d'isométrie !

Proposition 2.3.2. *pour tous $\lambda > 0$ et $\forall x_0 \in \mathbb{R}$:*

•$z \mapsto \lambda z$, $(x, y) \mapsto (x + x_0, y)$, $z \mapsto -\overline{z}$ *et* $z \mapsto \dfrac{1}{\overline{z}}$ *sont tous des isométrie de* $\mathbb{H}^2$

• *toutes les isométries de* $\mathbb{H}^2$ *sont générés par ces quatres isométries, en particulier* $\forall \varphi \in$ Isom$(\mathbb{H})$:

$$\varphi : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \qquad or \qquad \varphi : z \mapsto \frac{c\overline{z} + d}{a\overline{z} + b}$$

avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ *tel que* $ad - bc = 1$

Remarque 2.3.2. Ces applications d'homographies $\varphi : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ peuvent être étendues d'une manière continue sur $\partial\mathbb{H}^2$ par $\varphi(-\frac{d}{c}) = \infty$ et $\varphi(\infty) = \frac{a}{c}$

Démonstration. Les trois premiers applications sont facile à vérifier, par la dernière c'est un peu calculatoire, soit $\gamma = (x, y) : [0, 1] \to \mathbb{H}^2$ un chemin différentiable, son image par $z \mapsto \frac{1}{\overline{z}}$ est paramétrer par $\gamma_1 = (a, b) : [0, 1] \to \mathbb{H}^2$ avec :

$$a(t) = \frac{x(t)}{x^2(t) + y^2(t)} \text{ et } \quad b(t) = \frac{y(t)}{x^2(t) + y^2(t)} \quad \forall t \in [0, 1]$$

$$a'(t) = \frac{\big(y(t)^2 - x(t)^2\big)x'(t) - 2x(t)y(t)y'(t)}{\big(x(t)^2 + y(t)^2\big)^2}$$

et

$$b'(t) = \frac{\big(x(t)^2 - y(t)^2\big)y'(t) - 2x(t)y(t)x'(t)}{\big(x(t)^2 + y(t)^2\big)^2}$$

alors on a

$$a'(t)^2 + b'(t)^2 = \frac{x'(t)^2 + y'(t)^2}{(x(t)^2 + y(t)^2)^2}$$

et d'où on a

$$l(\gamma_1) = \int_0^1 \frac{\sqrt{a'(t)^2 + b'(t)^2}}{b(t)} dt = \int_0^1 \frac{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{y(t)} dt = l(\gamma)$$

après cette étape on peut déduire que l'inversion autour du cercle unité est bien une isométrie.

Pour la deuxième partie de la proposition, soit $\varphi \in$ Isom$(\mathbb{H}^2)$, on pose $L = \{it, t > 0\}$ qu'on oriente de 0 à ∞, L est un géodésique infini de $\mathbb{H}^2$ donc son image par φ est aussi une géodésique infini dont les bornes sont u et v, on fixe l'orientation sans perte de généralité de u vers v. supposons en premier temps que $u, v \in \mathbb{R}$ on remarque que si on pose,

$$\psi : z \mapsto \frac{az - au}{cz - cv} \text{ avec } a, b \in \mathbb{R} \text{ tel que } ac(u - v) = 1$$

alors $\psi \circ \varphi$ fixe L en préservons sa orientation, on peut supposer qu'il fixe chaque point si on multiplie ψ par une homothétie on doit changer a et c par a' et c' tel qu'il vérifie encore la relation voulue. Les seuls isométries qui fixe chaque point de L sont l'identité et $z \mapsto -\bar{z}$, comme le raisonnement est similaire dans les deux cas on suppose que $\psi \circ \varphi = \text{id} \implies \varphi = \psi^{-1}$ ie,

$$\varphi : z \mapsto \frac{-c'vz + a'u}{-c'z + a'}$$

et d'où l'écriture qu'il fallait trouver !

Pour le cas ou u ou v égale ∞, le raisonnement est identique, il suffit de poser pour $ac = 1$

$$\psi : z \mapsto \frac{-a}{cz - cv} \text{ si } u = \infty, \quad \text{ou } \psi : z \mapsto \frac{az - au}{c} \text{ si } v = \infty$$

□

On peut restreindre notre étude juste sur les isométries du premier type, car en effet ils sont les isométries qui préserve l'orientation de $\mathbb{H}^2$

Proposition 2.3.3. *le group des isométries de $\mathbb{H}^2$ qui préserve l'orientation est le groupe des transformations $\varphi \in \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H})$ tel que :*

$$\varphi : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \quad \textit{avec } a, b, c, d \in \mathbb{R} \quad \textit{tel que } \; ad - bc = 1$$

Remarque 2.3.3. On peut voir $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H})$ comme $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ par l'isomorphisme canonique.

L'une des propriétés de la géométrique hyperbolique qui diffère de la géometrie euclidienne est que les triangles ont toujours une somme des angles inférieur à 180°, en effet existe des triangles dont tous les angles sont nulles ! Ils sont les triangles idéaux de $\mathbb{H}^2$.

Définition 2.3.3. Un triangle idéal de $\mathbb{H}$ est un triangle dont les cotés sont des géodésiques et les sommets sont situés dans $\partial\mathbb{H}^2$

Lemme 2.3.1. *soient $z_1, z_2, z_3 \in \partial\mathbb{H}^2$ deux à deux distincts , il existe une isométrie qui préserve l'orientation (une matrice de $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$) qui envoie z_3 vers ∞ , et $\{z_1, z_2\}$ vers $\{0, 1\}$*

Démonstration. On suppose que $z_3 \neq \infty$, dans ce cas on peut prendre

$$\psi : z \mapsto \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_1} \cdot \frac{z - z_1}{z - z_3}$$

si ψ ne préserve pas l'orientation i.e $\dfrac{(z_2 - z_1)(z_3 - z_1)}{z_2 - z_1} < 0$ on échange les rôles de z_1 et z_2, et on obtient le résultat voulu.

Si $z_3 = \infty$, on répète le même raisonement avec

$$\psi : z \mapsto \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

□

Le lemme d'avant montre que tous les triangles idéaux sont isométrique donc ont tous le même aire ! on effet on peut le calculer et on trouve que l'aire d'un triangle idéal est π !

2.3.2 Espace hyperbolique de dimension trois

On va passer maintenant à la géometrie Hyperbolique en dimension trois, c'est tout similaire à ce qu'on a fait en dimension 2.

Définition 2.3.4. l'espace hyperbolique de dimension trois est le demi espace de Poincaré $\mathbb{H}^3 = \{(z, u) \in \mathbb{C} \times \mathbb{R} | u > 0\}$

$$d(a, b) = \inf_{\gamma \in A} \int_0^1 \frac{|\gamma'(t)|}{u(t)} dt$$

avec $A = \{\gamma : [0, 1] \to \mathbb{H}^3, \text{différentiable, tel que } : \gamma(0) = a, \gamma(1) = b\}$

On va annoncé deux théorèmes qui sont similaires à ce qu'on a fait en dimension deux mais qu'on peut pas détailler la preuve ici, ces preuves peuvent être trouver dans chaque livre de géometrie hyperbolique.

Théorème 2.3.1. *les géodésique de $\mathbb{H}^3$ sont les lignes horizantales et les demi cercles centrés en $\mathbb{C}$, et les plans totalement géodésiques sont les plans verticales et les hémisphères centrés en $\mathbb{C}$*

Théorème 2.3.2. *Le group des isométries de $\mathbb{H}^3$ est engendré par les translations horizantales, les homothéties , les rotations autour d'un axe vertical et les réflections par les plans totalement géodésiques,*

le group des isométries qui préserve l'orientation est isomorphe à $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *par l'isomorphisme :*

$$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \longrightarrow \mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3)$$
$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \varphi : (z,u) \mapsto \left(\frac{az+b}{cz+d} + \frac{|cu|^2}{c(cz+d)(|cz+d|^2+|cu|^2)}, \frac{u}{|cz+d|^2+|cu|^2} \right)$$

Donc on caractérise les isométries de $\mathrm{Isom}^+(\mathbb{H}^3) \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ *par leur action sur la frontière de $\mathbb{H}^3 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ par l'action de Möbius.*

les isométries de $\mathbb{H}^3$ préservent les angles entre les géodésiques ainsi que plusieurs propriétés géométriques à savoir la tangencie entre les planes totalement géodésiques et le volume des objets qui est parmi les propriétés les plus intéressantes et duress à calculer dans cette théorie, en effet le volume d'un objet est définie comme suivant,

Définition 2.3.5. soit A une partie mesurable de $\mathbb{H}^3 = \{(x,y,u) \in \mathbb{R}^3 | u > 0\}$ on définit son volume hyperbolique par :

$$\mathrm{vol}(A) = \iiint_A \frac{1}{u^3} dx dy du \in [0,\infty]$$

Si on veut calculer le volume de certain objet "compliqué" l'une des méthodes efficaces pour le faire et trouver une triangulation de notre objet ,i.e une décomposition en tétraèdres avec des identification des cotés, (car les tétraèdres sont les briques de bases minimales pour construire des objet en dimension trois) puis sommer le volume de ces tétraèdres. Or dans notre étude on s'intérèsse qu'a des objets qui sont lisses d'où on a pas besoin des sommets de ces tétraèdres en effet une méthode pour le faire est de tronquer les sommets de ces tétraèdres mais on obtient des structure dont le volume plus difficile à manipuler. Une idée pertinente est de penser à des tétraèdree qui n'ont pas de sommets dans $\mathbb{H}^3$ en effet leurs sommets sont à l'infini !

Définition 2.3.6. un tétraèdre idéal de $\mathbb{H}^3$ est un tétraèdre dont les sommets sont tous dans $\partial\mathbb{H}^3 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, et dont les cotés et les faces sont totalement géodésiques

Lemme 2.3.2. *soit $(z_1,z_2,z_3,z_4) \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ un tétraèdre ideal existe une isométrie qui envoie z_1 vers 0 , z_2 vers 1 et z_3 vers ∞ et l'image z de z_4 par cette isométrie vérifie $\Im(z) > 0$*

Démonstration. D'abord si $(z_1,z_2,z_3) \in \mathbb{C}$, On pose $A : z \mapsto \frac{z-z_1}{z-z_3} \cdot \frac{z_2-z_3}{z_2-z_1}$ on identifie A avec la matrice qui représente son action et on prend $\varphi \cong \frac{1}{\sqrt{\det(A)}} \cdot A$ φ vérifie bien les conditions d'énoncé. Si $\Im(\varphi(z_4)) < 0$ on compose φ par la reflection par le plan géodésiques $\{(x,u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*\}$, et d'où le résultat.

□

on déduit que chaque tétraèdre idéal est isométrique à un tétraèdre dont les sommets sont $0, 1, \infty$ et un nombre $z \in \mathbb{C}$, suite à notre discussion on veut calculer le volume de ce tétraèdre qu'on le note $D(z)$, ce dernier à une formule explicite qu'on propose ici. Malheureusement il est assez difficile à obtenir, une démonstration rigourouse peut ce trouver dans [5]

Proposition 2.3.4. $\forall z \in \mathbb{C} - \{0, 1\}$

$$D(z) = \arg(1-z) \cdot \log(z) - \Im\left(\int_0^z \frac{\log(1-u)}{u} du\right)$$

2.3.3 Variété hyperbolique

Notre étude se concentre principalement sur le calcul du volume hyperbolique des objets qui ne sont pas nécessairement situés dans $\mathbb{H}^3$, mais qui représentent une structure géométrique hyperbolique. Pour cela, nous introduirons une définition essentiellement topologique des variétés hyperboliques.

Rappel 2.3.1. *Soit V un espace topologique séparé à base dénombrable on dit que V est une variété topologique de dimension n si tout point de V possède un voisinage homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^n$*

Définition 2.3.7. on dit que M est une variété hyperbolique si elles est une variété dont $\mathbb{H}^3$ est un revêtement universel et $\pi_1(M) \cong \Gamma \leq \mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$, où Γ est un sous groupe discret et sans torsion de $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$, dans ce cas on a d'après les propriétés de revêtement universel $M \cong \mathbb{H}^3/\Gamma$

Cette variété hyperbolique possède donc une structure hyperbolique cela veut dire que M est localement isométrique à $(\mathbb{H}^3, d_{\mathbb{H}})$, ce résultat pertinent issue de cette définition topologique est due à la propostition suivante.

Proposition 2.3.5. *Soit Γ un sous groupe de* $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$

- *Si Γ est discret alors $d_{\mathbb{H}}$ induit une distance d sur $\mathbb{H}^3/\Gamma$*
- *Si de plus Γ est sans tosion alors $(\mathbb{H}^3/\Gamma, d)$ est localement isométrique à $(\mathbb{H}^3, d_{\mathbb{H}})$*

Démonstration. on va utiliser le lemme suivant, qu'on va admetre.

Lemme : si Γ est un groupe discret de $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$ alors il agit proprement discontinuement sur $\mathbb{H}^3$, i.e $\forall x \in \mathbb{H}^3$ existe un voisinage ouvert V de x tel que $\forall g \in \Gamma : \ gV \cap V = \emptyset$.

Comme l'action de Γ est proprement discontinue alors l'orbit $\Gamma \cdot x$ de x est fermé et discret, et donc on peut bien définir une distance sur $\mathbb{H}^3$ par $d(\bar{x}, \bar{y}) = d_{\mathbb{H}}(\Gamma \cdot x, \Gamma \cdot y)$

(i) $d(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \iff d_{\mathbb{H}}(T \cdot x, \Gamma \cdot y) = 0 \iff \Gamma \cdot x = \Gamma \cdot y \iff \bar{x} = \bar{y}$

(ii) $d(\bar{x}, \bar{y}) = d(\bar{y}, \bar{x}) \geq 0$

(iii) on a pour tout $\epsilon > 0$, $\exists g_1, g_2 \in \Gamma$ tel que :

$$\begin{aligned} d(\bar{x}, \bar{y}) + d(\bar{y}, \bar{z}) &\geq d_{\mathbb{H}}(\Gamma.x, y) + d_{\mathbb{H}}(\Gamma.z, y) \\ &\geq d_{\mathbb{H}}(g_1(x), y) + \epsilon + d_{\mathbb{H}}(g_2(z), y) + \epsilon \\ &\geq d_{\mathbb{H}}(g_1(x), g_2(z)) + 2\epsilon \\ &\geq d(\bar{x}, \bar{y}) + 2\epsilon \end{aligned}$$

d'où on déduit l'inégalité triangulaire, on a bien une distance.

Pour le second point on doit montrer que, sous cette condition, Γ agit librement sur $\mathbb{H}^3$, en effet supposons par absurde que pour un certain $g \in \Gamma\backslash\{\text{id}\}$ existe $x \in \mathbb{H}^3$ tel que $g(x) = x$, alors on a pour tous $y \in \mathbb{H}^3$: $d(x, g^n(y)) = d(x, y)$ d'où $\{g^n(y), n \geq 1\} \subset \mathcal{C}(x, d(x, y))$, donc $\{g^n(y), n \geq 1\}$ est fini , car il est discret et compact, d'ou existe m tel que $g^m(y) = y$. On déduit alors que pour tout $y \in \mathbb{H}^3$ un tel m existe, $\mathbb{H}^3 = \cup_{k\geq 1}\{y \in \mathbb{H}^3 : g^k(y) = y\}$, soit alors k tel que g^k fixe 4 points qui sont pas dans le même plan géodésique d'où g^k doit être l'identité, ce qui est absurde car Γ est sans torsion.

On revient à notre propostition, soit $x \in \mathbb{H}^3$, on vas construire une isométrie entre $B(x, \epsilon)$ et $B_d(\Gamma \cdot x, \epsilon)$ pour ϵ bien choisi,

On pose $\delta = \inf\{d(a, b)|a, b \in \Gamma \cdot x \text{ tel que } a \neq b\}$, il est clair que $\delta > 0$, on prend $\epsilon = \dfrac{\delta}{3}$, on remarque que $\forall a \in B(x, \epsilon)$ et $\forall g \in \Gamma\backslash\{id\}$

$$3\epsilon = \delta \leq d(g(x), x) \leq d(g(x), g(a)) + d(g(a), a) + d(a, x) < d(g(a), a) + 2\epsilon$$

$$\implies \epsilon < d(g(a), a) \implies g(a) \notin B(a, \epsilon)$$

ce qui montre que $\forall a \in B(x, \epsilon) : \Gamma \cdot a \cap B(x, \epsilon) = \{a\}$. On pose l'application :

$$\begin{aligned} p : B(x, \frac{\epsilon}{4}) &\longrightarrow B(\Gamma.x, \frac{\epsilon}{4}) \\ z &\longmapsto \Gamma \cdot z \end{aligned}$$

qui est surjective car $d(\Gamma \cdot x, \Gamma \cdot y) = d(x, \Gamma \cdot y) < \frac{\epsilon}{4} \implies \exists g \in \Gamma : d(x, g(y)) < \frac{\epsilon}{4} \implies f(g(y)) = \Gamma \cdot y$

On peut vérifie aussi que f est une isométrie car $d(f(a), f(b)) = d(a, \Gamma \cdot b) \leq d(a, b)$ et s'il existe $g \in \Gamma$ tel que $d(a, g(b)) < d(a, b)$ on aura $d(g(b), b) \leq d(g(b), a) + d(a, b) < 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$ ce qui est absurde d'après ce qu'on a montrer. D'ou $\forall a, b \in B(x, \frac{\epsilon}{4}) : d(f(a), f(b)) = d(a, b)$ et d'où f est bien une isométrie.

□

Cette distance induite sur M ainsi que l'action de Γ sur $\mathbb{H}^3$ nous Fournis ce qu'il faut pour bien définir le volume hyperbolique de M. Pour cela on va définir une partie de $\mathbb{H}^3$ qui est a le même volume, c'est le domaine fondamental de Dirichlet

Définition 2.3.8. Soit $x_0 \in \mathbb{H}^3$ on définit le domaine fondamental centré en x_0 comme suit :

$$D_{x_0} = \{x \in \mathbb{H}^3 : \ d(x, x_0) \leq d(x, \gamma(x)) \ \ \forall \gamma \in \Gamma\backslash\{\text{id}\}\}$$

Dans la définition de D_{x_0} on a utilisé le fait que $\forall x \in \mathbb{H}^3$: stab$(x_0) = \{\text{id}\}$

Proposition 2.3.6. *Tout les domaines fondamentaux de Dirichlet crées par cette construction ont même volume hyperbolique qu'on note* vol(D)

Démonstration. Montrons d'abord ces deux lemmes :

Lemme 1 : $\mathbb{H}^3 = \cup_{g\in\Gamma} g D_{x_0}$

preuve : Soit $z \in \mathbb{H}^3$, il suffit de montrer qu'il existe $g \in \Gamma$ tel que $d(z, g(x_0)) = d(z, \overline{\Gamma \cdot x_0})$. Soit $(g_n) \in \Gamma$ une suite tel que $d(g_n(x_0), z)$ converge vers $d(\Gamma \cdot x_0, z) = M$, donc il existe $N > 0$ tel que $\forall n \geq N : g_n(x_0) \in \overline{B(z, M + 1)}$, comme $\overline{B(z, M + 1)}$ est un compact alors on peut supposer que $(g_n(x_0))$ converge vers certain élément qui est donc dans l'orbite de x_0 , car l'orbite est fermé, ce qui montre qu'il existe $g \in \Gamma$ tel que $(g_n(x_0))$ converge vers $g(x_0)$, mais comme l'orbit est discret alors cette suite est stationnaire donc $\exists m > 0$ tel que $\forall n \geq m \ g_n(x_0) = g(x_0)$ ce qui implique que $g_n = g$ car l'action est libre, on déduit alors que

$d(z, g(x_0)) = d(z, \Gamma \cdot x_0)$

Lemma 2 : $\text{vol}(gD_{x_0} \cap g'D_{x_0}) = 0, \ \ \forall g \neq g'$

preuve : On va montrer un résultats plus fort c'est que pour $a \neq b$ $\text{vol}(\{x \in \mathbb{H}^3, d(x,a) = \overline{d(x,b)\}}) = 0$, comme l'isométrie conserve le volume il suffit de traiter le cas où $a = (-1, 1)$ et $b = (1, 1)$. Dans ce cas on a $A = \{x \in \mathbb{H}^3, d(x,a) = d(x,b)\} = \{(ix, t) \in \mathbb{H}^3, x \in \mathbb{R}, t > 0\}$ il est claire que $\text{vol}(A) = 0$ d'où le résultat. Pour notre lemme il suffit de voir que pour $g \neq g'$:

$$\begin{aligned}\text{vol}(gD_{x_0} \cap g'D_{x_0}) = \text{vol}(g^{-1}g'D_{x_0} \cap D_{x_0}) &= vol(\{x \in \mathbb{H}^3, d(x, x_0) \\ &= d(x, g^{-1}g'(x)) = d(x, \Gamma.x_0)\}) \\ &\leq vol(\{x \in \mathbb{H}^3, d(x, x_0) = d(x, g^{-1}g'(x))\}) = 0\end{aligned}$$

Soient D_x et D_y deux domaines fondamentaux de Dirichlet. D'après le premier lemme , $D_y = \bigcup_{g \in \Gamma} D_y \cap g(D_x)$. Et d'après le deuxième lemme , le volume de D_y est la somme des volumes des intersections,

$$vol(D_y) = \sum_g vol(D_y \cap g(D_x))$$

Or chaque g est une isométrie, qui préserve le volume, donc

$$vol(D_y \cap g(D_x)) = vol(g^{-1}(D_y \cap g(D_x))) = vol(g^{-1}(D_y) \cap D_x)$$

Il vient

$$vol(D_y) = \sum_g vol(g^{-1}(D_y) \cap D_x)$$

Comme Γ est un groupe, $g \mapsto g^{-1}$ est une bijection, donc on peut réécrire la somme

$$vol(D_y) = \sum_g vol(g(D_y) \cap D_x) = vol(D_x)$$

Où la dernière égalité est due à le fait que D_x est lui aussi la réunion de ses intersections avec les $(g(D_y))_{g \in \Gamma}$, et son volume est la somme des volumes des intersections.

□

on a maintenant touts les ingrédients pour bien définir le volume hyperbolique d'une variété.

Définition 2.3.9. Soit $\text{M} = \mathbb{H}^3/\Gamma$ une variété hyperbolique, soit D le domaine fondamental de Dirichlet associé à l'action de Γ, le volume hyperbolique de M est par définition :

$$\text{vol}(\text{M}) = \text{vol}(D)$$

On va maintenant donner quelque exemples de variétés hyperboliques pour bien voir un exemple d'action de Γ sur $\mathbb{H}^3$

Si M est l'intérieur d'un tore plein, on a clairement $\tilde{M} \cong \mathbb{R}^3 \cong \mathbb{H}^3$, et on a $\pi_1(M) = \langle g \rangle \cong \mathbb{Z} \cong \langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle$ qui est un sous groupe discret et sans torsion de $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$, il agit par une translation horizontale par le vecteur complexe 1, alors on voit que $\mathbb{H}^3/\Gamma \cong \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \cong \mathbb{S} \times B^2(0,1)$, on déduit que l'intérieur du tore plein ademt une structure hyperbolique, le problème c'est qu'il est de volume hyperbolique infini.

Notre étude porte exactement sur l'étude des variétés hyperboliques complets pour la distance induite et ayant un volume fini, des telles variétés existent !

Un exemple typique de 3-variété qui admet une structure hyperbolique complet de volume fini est le complémentaire de nœud de huit, ce résultats était d'abord montrer par Robert Riley on utilisant la définition qu'on a donné, mais après Thurston à développé ces travaux on utilisant des triangulations des variété pour trouver que "la plus part" des nœuds admet une structure hyperbolique de volume fini. En particulier tous les nœuds $K(p, q)$ tel que $q \neq 1$ sont hyperboliques et ils ont un volume hyperbolique fini !

La structure hyperbolique qu'on peut associe à une telle variété hyperbolique est en effet unique ! C'est due à un des plus forts théorème de cette théorie rigide, à savoir c'est le théorème de rigidité de Mostow.

Théorème 2.3.3. *Soit M et N deux variété de dimension trois qui admet une structure hyperbolique complet et un volume fini.*
Si il existe un isomorphisme $f : \pi_1(M) \to \pi_1(N)$ alors cet isomorphisme et induisé par une isométrie unique de M à N

Ces objets sont alors très rigide, ce théorème implique en particulier que tout invariant métrique et en effet un invariant topologique, et d'où le besoin d'utiliser des outils géometrique pour comprendre les aspects topologiques des variétés en dimension trois.

Remarque 2.3.4. Pour une variété hyperbolique complète et de volume fini M, donc supposons qu'il admet deux représentation de son groupe fondamental dans $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$: $\rho_1, \rho_2 : \pi_1(M) \to \mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$ le théorème de rigidité de Mostow implique que ρ_1 et ρ_2 sont différent juste par une conjugaison, donc une telle représentation du groupe fondamental est unique à conjugaison près, on appelle une telle représentation l'holonomie de M :

$$\rho : \pi_1(M) \to \mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$$

3 Résultats de l'article étudié

Nous allons à présent entrer dans le cœur du travail présenté dans l'article de Julien Marché [1], dont l'objectif principal est de **calculer le volume du complémentaire d'un nœud hyperbolique en utilisant une méthode topologique**. Cette approche se distingue des méthodes classiques qui reposent généralement sur une triangulation du complément du nœud suivie de la résolution d'un système d'équations complexes. Ici, l'auteur propose une nouvelle technique qui permet d'éviter ces étapes, en exploitant des outils topologiques et algébriques pour aboutir à une formule explicite du volume.

L'étude se concentre sur une famille particulière des nœuds hyperboliques : les **nœuds à deux ponts**, $K(p, q)$, avec les conditions :

— p et q sont des entiers impairs (utile pour certains calculs), premiers entre eux .

— $0 < q < p$;

— $q \neq 1$ (garantit que le nœud est hyperbolique).

En exprimant le groupe fondamental du complémentaire d'un nœud sous la forme $G = F/R$, la méthode utilisée par l'auteur procède comme suit :

La première étape consiste à étudier le commutateur $[l, m]$, où l désigne la longitude et m le méridien associés au bord du nœud. Ce commutateur est alors décomposé comme un produit fini d'éléments de la forme $[f_i, r_i]$, avec $f_i \in F$ et $r_i \in R$. Une telle décomposition permet, par la *formule de Hopf*, d'affirmer que $[l, m]$ est nul dans le groupe d'homologie $H_2(G)$, autrement dit, $[l, m]$ correspond à une classe triviale dans $H_2(G)$, ce qui implique qu'il existe un 3-cycle dont l'image par la différentielle est précisément le représentant de $[l, m]$ dans $C_2(G)$.

La deuxième étape consiste donc à construire explicitement ce 3-cycle z dans $C_3(G)$.

La dernière étape est de construire une *représentation d'holonomie* $\rho : G \to \mathrm{PSL}(2, \mathbb{C})$.

La représentation ρ induit un morphisme :

$$\rho_* : C_3(G) \longrightarrow C_3(\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C}))$$

On peut alors construire un 3-cycle dans $C_3(\mathrm{PSL}(2, \mathbb{C}))$ en composant ρ_* avec le cycle $z \in C_3(G)$ que l'on note $\rho_* z$.

Tous ces éléments sont réunis dans la formule magique du volume :

$$\mathrm{vol}(M) = \langle c, \rho_* z \rangle$$

où :

$c : C_3(G) \to \mathbb{C}$ défiré par :

$$c(g_1, g_2, g_3) = D\left([\infty : g_1\infty : g_1g_2\infty : g_1g_2g_3\infty]\right)$$

où $D(z)$ associe à un nombre complexe z le volume du tétraèdre idéal dans $\mathbb{H}^3$ dont les sommets ont un birapport égal à z (le dilogarithme de Bloch-Wigner)

Remarque importante.

— La formule utilisée ici pour calculer le volume d'un nœud hyperbolique repose sur une interprétation topologique profonde.En général la formule pour une 3-variété M est :

$$\text{vol(M)} = \langle c, \rho * [M] \rangle$$

où $[M]$ est une classe fondamentale relative de la variété M définée comme un générateur du groupe $H_3(M, \partial M) \cong \mathbb{Z}$. Cette classe fondamentale encode à la fois l'orientation de la variété et son volume.

Dans notre situation, le cycle z que nous avons construit à partir du commutateur $[l, m]$ correspond à une classe fondamentale de notre variété $S^3 \backslash K(p, q)$, ça vient de faite que $\partial([M]) = [\partial(M)]$ où ∂ est la différentielle dans la chaine complexe. Comme dans notre cas $\partial(S^3 \backslash K(p, q)) \cong \mathbb{T}$ et $[l, m]$ es bien le générateur de $H_2(\pi_1(\mathbb{T})) = H_2(\langle l, m \mid [l, m] = 1 \rangle) \cong \mathbb{Z}$ Comme $\partial(z) = [l, m]$ dans $C_2(G)$ alors $z \cong [S^3 \backslash K(p, q)]$ dans $C_3(G)$

— Il est important aussi de souligner que cette formule pour le volume est rigoureusement définie dans le cadre d'une variété complète. L'article sur lequel nous nous appuyons adapte cette construction à u le complémentaire des nœuds en question, en développant une approche plus fine et rigoureuse pour relier la classe fondamentale au volume.

À notre niveau, nous ne chercherons pas à détailler ces fondements topologiques. Nous admettrons donc cette identification et considérerons la formule du volume comme une *boîte noire* : nous acceptons qu'elle donne effectivement le volume hyperbolique sans en démontrer la validité complète. Cela nous permet de nous concentrer sur les aspects explicites et calculatoires développés auparavant, ce qui est suffisant pour notre objectif actuel.

Maintenant on va détailler les étapes précédentes.

3.1 Commutateur longitude et méridien

on va exploiter la présentation du groupe fondamentale donnée avant par :

$$G = \langle u, v \mid wu = vw \rangle,$$

avec $w = u^{e_1} v^{e_2} \cdots u^{e_{p-2}} v^{e_{p-1}}$, et $\forall i \in \{1, \cdots, p-1\},\ e_i = (-1)^{\left\lfloor \frac{ig}{p} \right\rfloor}$

On va le voir comme $G = F/R$ où $F = \langle u, v \rangle$ et R le sous-groupe de F normalement généré par $r := wuw^{-1}v^{-1}$.
D'abord en exprime notre longitude et méridien en terme des générateurs, on prend $m = u$ comme notre méridien,et le longitude dans ce cas sera $l = w^* w$ où $(^*)$ appelé "anti-involution" signifie le parcours du mot au sens inverse, par exemple : $(uvuvvuu)^* = uuvvuvu$.
le travail ici va bien souligner l'importance des conditions exigées sur p et q, en effet, on a :

— Avoir $0 < q < p$ et p, q les deux impaires nous donne l'existence d'un entier l unique tel que $0 < l < 2p$ et $l = -q^{-1} \mod 2p$.

— Avoir p impair nous donne $e_{i+p} = -e_i$ et on a déjà que $e_{-i} = -e_i$ pour $p \nmid i$

En utilisant ces deux informations, avec des manipulations combinatoires sur les suites des puissances e_i on aura que :

$uw^*v^{-1}(w^*)^{-1} = grg^{-1}$ avec $g = u^{e_0}v^{e_1}\cdots u^{e_{l-1}}v^{e_l}$
En remplaçant dans, $[l, m]$ on trouve la décomposition suivante dans F :

$$\begin{aligned}
[l, m] =& [w^*w, u] \\
&= w^*wuw^{-1}(w^*)^{-1}u^{-1} \\
&= w^*rv(w^*)^{-1}u^{-1} \\
&= w^*r(w^*)^{-1}r^{-1}rw^*v(w^*)^{-1}u^{-1} \\
&= [w^*, r]rgr^{-1}g^{-1} \\
&= [w^*, r][r, g]
\end{aligned}$$

$$\implies \boxed{[l, m] = [w^*, r][r, g]}$$

Donc on a bien une décomposition en éléments de $[F, R]$

3.2 Formule de Hopf et complexe bar

Dans ce partie, on cherche à expliciter le 3-cycle $z \in C_3(G)$ qui représente la classe fondamentale dans $C_3(G)$ dans , pour cela on va revisiter la construction de le complexe de barres $(C_n(G), \partial_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Comme on a vu avant que : Pour chaque entier $k \geq 0$, le groupe abélien $C_k(G)$ est engendré librement par les k-uplets notés :

$$[g_1|g_2|\ldots|g_k], \quad \text{où } g_i \in G.$$

Ici, on étend cette notation par multilinéarité sur $\mathbb{Z}G$, de sorte que les éléments seront de la forme $\sum_j a_j[g_{1,j} \mid \cdots \mid g_{n,j}]$, où $g_i \in \mathbb{Z}G$ ça va imposer une modification sur les différentielles comme suit :

$$\partial_1[g_1] = 0,$$

$$\partial_2[g_1|g_2] = \varepsilon(g_2)[g_1] - [g_1g_2] + \varepsilon(g_1)[g_2],$$

$$\partial_3[g_1|g_2|g_3] = \varepsilon(g_1)[g_2|g_3] - [g_1g_2|g_3] + [g_1|g_2g_3] - \varepsilon(g_3)[g_1|g_2],$$

où $\varepsilon : \mathbb{Z}[G] \to \mathbb{Z}$ est l'application d'augmentation, définie par :

$$\varepsilon\left(\sum n_g g\right) = \sum n_g.$$

Un outil qui sera très utile dans ce contexte est **la dérivée de Fox**, définie comme une application :

$$\partial : F \longrightarrow \mathbb{Z}[G],$$

On considère F généré par $x_1, \cdots x_n$ L dérivée de Fox est caratérisée par ces deux relations :

— $\frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \delta_{ij}$, sur les générateurs x_i de F

— $\frac{\partial fg}{\partial x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j} + f\frac{\partial g}{\partial x_j}$ pour chaque $f, g \in F$

On a deux propriétés fondamentales de la dérivée de Fox, qui ne sont pas difficile à vérifier mais qui seront trée utiles dans les calculs :

— Cette dérivée induit également un morphisme $\partial : R \longrightarrow \mathbb{Z}[G]$, (vient de faite que $R \cong 1$ dans $\mathbb{Z}[G]$)

— Elle permet de reconstruire un élément $f \in F$ par la formule suivante :

$$f - 1 = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_i - 1),$$

Le travail effectué ici par l'auteur a pour objectif de construire explicitement l'isomorphisme entre $H_2(G)$ et $R \cap [F, F]/[F, R]$, ce qui constitue une preuve constructive de la formule de Hopf. Cet isomorphisme permet, d'une part, d'obtenir un représentant explicite de la classe $[l, m]$ dans $C_2(G)$, et d'autre part, de construire un 3-cycle dans $C_3(G)$ représentant la classe fondamentale de la variété.

L'isomorphisme en question est initialement défini comme une morphisme :

$$\phi : R \longrightarrow C_2(G)$$

tel que :

$$\phi(r) = \sum_{i=1}^{n} \left[\frac{\partial r}{\partial x_i} \middle| x_i \right]$$

c'est bien un morphisme grace à la linéarité de Fox sur R et multilinéarité des barres.
Le point clés dans le travail est le calcul suivant : pour $f \in F, r \in R$ on a $[f, r] \in R$ et :

$$\begin{aligned} \phi([f, r]) &= \sum_i \left[\frac{\partial f r f^{-1} r^{-1}}{\partial x_i} \middle| x_i \right] \\ &= \sum_i \left[(f - 1) \frac{\partial r}{\partial x_i} \middle| x_i \right] \end{aligned}$$

D'une autre part :

$$\begin{aligned} \partial_3 \left(\left[f \left| \frac{\partial r}{\partial x_i} \right| x_i \right] \right) &= \left[\frac{\partial r}{\partial x_i} \middle| x_i \right] - \left[f \frac{\partial r}{\partial x_i} \middle| x_i \right] + \left[f \left| \frac{\partial r}{\partial x_i} x_i \right. \right] - \left[f \left| \frac{\partial r}{\partial x_i} \right. \right] \\ &= \left[(1 - f) \frac{\partial r}{\partial x_i} \middle| x_i \right] + \left[f \left| \frac{\partial r}{\partial x_i} (x_i - 1) \right. \right] \end{aligned}$$

On somme par rapport aux générateurs x_i :

$$\sum_i \partial_3 \left(\left[f \left| \frac{\partial r}{\partial x_i} \right| x_i \right] \right) = - \sum_i \left[(f - 1) \frac{\partial r}{\partial x_i} \middle| x_i \right] + \left[f \mid \sum_i \frac{\partial r}{\partial x_i} (x_i - 1) \right]$$

Comme : $r - 1 = \sum_i \frac{\partial r}{\partial x_i} (x_i - 1)$ et $r = 1$ dans $\mathbb{Z}[G]$

Alors on obtient $\phi([f, r]) = \partial_3 \left(- \sum_i \left[f \left| \frac{\partial r}{\partial x_i} \right| x_i \right] \right)$
(En particulier cette dernière formule qui nous permet de voir que ϕ va induiser une isomorphisme sur le $H_2(G)$)

Maintenant, soit $g, h \in F$ tel que $[g, h] \in R$ on a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial [g, h]}{\partial x_i} &= \frac{\partial g h g^{-1} h^{-1}}{\partial x_i} = \frac{\partial g}{\partial x_i} + g \frac{\partial h g^{-1} h^{-1}}{\partial x_i} \\ &= \frac{\partial g}{\partial x_i} + g \frac{\partial h}{\partial x_i} + g h^{\partial g^{-1}} + g h^{-1} g^{-1} \frac{\partial h^{-1}}{\partial x_i} \\ &= (1 - h) \frac{\partial g}{\partial x_i} + (g - 1) \frac{\partial h}{\partial x_i} \end{aligned}$$

Alors $\phi([g,h]) = \sum_i \left[(1-h)\frac{\partial g}{\partial x_i} + (g-1)\frac{\partial h}{\partial x_i} \middle| x_i \right]$

Par le meme calcul qu'avant :

$$\partial_3 \left(\sum_{i=1}^{n} [g \mid \frac{\partial h}{\partial x_i} | x_i| \right) = \sum_{i=1}^{n} \left[(1-g)\frac{\partial h}{\partial x_i} \middle| x_i \right] + \sum_{i=1}^{n} \left[g| \frac{\partial h}{\partial x_i}(x_i - 1) \right]$$

et :

$$\partial_3 \left(\sum_{i=1}^{n} [h| \frac{\partial g}{\partial x_i} | x_i] \right) = \sum_{i=1}^{n} \left[(1-h)\frac{\partial g}{\partial x_i} \middle| x_i \right] + \sum_{i=1}^{n} \left[h| \frac{\partial g}{\partial x_i}(x_i - 1) \right]$$

Mettant le tout ensemble en trouve :

$$\phi([g,h]) + \partial_3 \left(\sum_{i=1}^{n} [g| \frac{\partial h}{\partial x_i} | x_i] - \sum_{i=1}^{n} [h| \frac{\partial g}{\partial x_i} | x_i] \right) = [g|h-1] - [h \mid g-1]$$

Maintenant on peut revenir à notre but initial : Soit

$$[g,h] = \prod_{i=1}^{k} [f_i, r_i].$$

avec : $g, h, f_1, \ldots, f_k \in F$ et $r_1, \ldots, r_k \in R$

On applique ϕ sur les deux cotés, en utilisant l'equation (1) et (2) on a l'égalité :

$$[g|h-1] - [h|g-1] = \partial_3 \left(\underbrace{\sum_{i=1}^{n} \left([g| \frac{\partial h}{\partial x_i} | x_i] - [h| \frac{\partial g}{\partial x_i} | x_i] \right) - \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n} [f_j| \frac{\partial r_j}{\partial x_i} | x_i]}_{z} \right)$$

Il nous reste qu'appliquer ça sur la decomposition de $[l,m]$ énoncé avant et on trouve :

$$[l|u-1] - [u|l-1] = \partial_3(z)$$

avec $z = [g - w^* \mid (1-v)\frac{\partial w}{\partial u} + w|u] + [g - w^* \mid (1-v)\frac{\partial w}{\partial v} - 1|v] + [l|1|u] - [u \mid \frac{\partial l}{\partial u}|u] - [u \mid \frac{\partial l}{\partial v}|v]$

Il sera important de remarquer que : si la décomposition contient un élément de la forme [r,f] il faut juste ajouter un signe $(-)$ dans la somme, comme $\phi([r,f]) = \phi([f,r]^{-1}) = -\phi([f,r)]$

Le reste du travail consiste à adapter la méthode à ce cas, puisque $S^3 \setminus K$ n'a pas de bord. L'auteur cherche donc à développer une version adaptée à cette situation, ainsi qu'à obtenir une représentation de l'holonomie, que nous ne détaillerons pas ici.

4 Travail original

Cette section présente un travail orginal où nous appliquons la méthode de l'article dans de nouveaux cas.

La méthode utilisée par l'article est généralisable pour le calcul du volume des variétés hyperboliques à bord torique en général, car si l'on revient à l'introduction de la partie précédente, on peut déduire que la donnée d'une composition du commutateur de la longitude et de la méridienne d'une telle variété, ainsi que son holonomie, est suffisante pour calculer son volume.

Une méthode pour construire des telles variétés et de commencer avec une surface percé Σ , dans notre cas on va prendre le tore percé $\Sigma = \mathbb{T}^* = (\mathbb{R}^2 \backslash \mathbb{Z}^2)/\mathbb{Z}^2$, puis avec un difféomorphisme ϕ qui preserve l'orientation et qui vaut l'identité sur $\partial\mathbb{T}^* \cong S^1$, on peut obtenir le fibré en cercle :

$$M_\phi = \Sigma \times [0,1]/\sim \quad \text{où } \sim \text{ identifie } (x,0) \text{ avec } (\phi(x),1) \text{ pour tout } x \in \Sigma$$

Dans le cas où ϕ est pseudo-Anosov (voir définition 4.1.1), M_ϕ est hyperbolique. Nous allons expliquer comment paramétrer les difféomorphismes de $\mathbb{T}^*$ par des matrices de $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$, l'idée est de trouver une formule du volume de M_ϕ en fonction de en fonction des coefficients de la matrice de $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ associée à ϕ. Notons qu'une telle formule n'existe pas dans la littérature. L'intérêt de ces cas est que nous arrivons à trouver une formule simple pour la classe fondamentale de ces variétés (voir 4.1). La difficulté que nous rencontrons vient du calcul de l'holonomie de ces variétés. Nous arrivons tout de même à mener le calcul dans des cas particuliers.

4.1 Initialisation d'étude

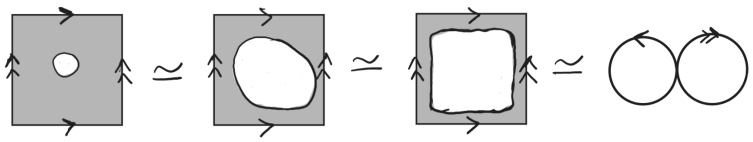
On procède maintenant à l'étude de cette famille de variétés dans tout sa généralité. Une telle étude nécessite d'abord l'étude de la surface choisie Σ qui est dans notre cas le tore percé, et ses difféomorphismes qui préservent l'orientation.

Le groupe fondamental de $\mathbb{T}^*$ est isomorphe à F_2 le groupe libre engendré par 2 éléments. On va donner un démonstration rapide de ce fait en se ramenant à un bouquet de deux cercle (voir section 2.1).

Proposition 4.1.1. $\pi_1(\mathbb{T}^*) = \langle a, b \rangle$

Démonstration. On regarde la déformation de $\mathbb{T}^*$ illustrée dans la figure suivante. □

D'après la proposition 2.1.2 ϕ induit un automorphisme ϕ_* de F_2, il se factorise par passage à l'abélianisé de F_2, on obtient alors un isomorphisme $[\phi_*] : (F_2)_{ab} = \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}^2$ qui est alors dans $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})$, mais comme ϕ preserve l'orientation alors $\det([\phi_*]) > 0$ et d'où $[\phi_*] \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$.



Il est interessant de remarquer que pour tout $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ existe un difféormorphisme qui préserve l'orientation $\phi : \mathbb{T}^* \to \mathbb{T}^*$ induisant le même automorphisme sur $\mathbb{Z}^2$, i.e : $[\phi_*] = A$. Pour montrer ce résultat il suffit de voir que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est engendré par le deux matrices L et R où :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Et qu'il existe T_a et T_b deux difféomorphismes de $\mathbb{T}^*$ qui vérifient $[(T_a)_*] = R$ et $[(T_b)_*] = L$ qui sont donnés par le procédure suivante :

Pour un cylindre $C = \mathbb{S}^1 \times [0,1]$ on définit $T : C \to C$ qui envoie $(\theta, x) \mapsto (\theta + 2\pi \cdot x, x)$.

on fixe α une courbe simple de $\mathbb{T}^*$ qui représente la classe a dans $\pi_1(\mathbb{T}^*)$, soit un V_α voisinage de α qui est difféomorphe à C par un difféomorphisme $\tau : C \to V$.

On pose :

$$\begin{aligned} T_a : \mathbb{T}^* &\longrightarrow \mathbb{T}^* \\ x &\longmapsto x && \text{si } x \notin V_\alpha \\ x &\longmapsto \tau \circ T \circ \tau^{-1}(x) && \text{si } x \in V_\alpha \end{aligned}$$

on peut vérifier que $(T_a)_*(a) = a$ et $(T_a)_*(b) = ba$, ainsi $[(T_a)_*] = R$. De la même manière on définit T_b et on vérifie que $(T_b)_*(a) = ab$ et $(T_b)_*(b) = b$ d'où $[(T_b)_*] = L$

On peut ainsi faire une correspondance entre les difféomorphismes qui préservent l'orientation de $\mathbb{T}^*$ et les matrices de $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$. Cette correspondance est bijective, nous ne donnerons pas les détails de ce fait.

Malheuresement la structure hyperbolique de M_ϕ n'est pas toujours rassuré, mais un théorème d'Hyperbolinization de Thurston on aura que M_ϕ est hyperbolique si seulement si ϕ est pseudo-Anosov. Nous donnons la définition de pseudo-Anosov

Définition 4.1.1. $\phi : \Sigma \to \Sigma$ est dit pseudo-Anosov si tous les itérés de ϕ ne fixent aucune classe d'isotopie d'une courbe simple fermé essentielle.

Dans notre cas il est possible de montrer que $\phi : \mathbb{T}^* \to \mathbb{T}^*$ est pseudo-Anosov si seulement si $|\mathrm{Tr}([\phi_*])| > 2$ ce qui nous assure que M_ϕ admet une structure hyperbolique complet et de volume fini .

Maintenant nous allons calculer le groupe fondamental de M_ϕ.

Proposition 4.1.2. $\pi_1(M_\phi) = \langle a, b, t | tat^{-1} = \phi_*(a), \ \ tbt^{-1} = \phi_*(b) \rangle$

Démonstration. On pose p la projection canonique de la fibre, où on regarde S^1 comme $[0,1]/0 \sim 1$

$$\begin{aligned} p : \ M_\phi &\longrightarrow S^1 \\ [(x,t)] &\longmapsto [t] \end{aligned}$$

p vérifie bien la propriété d'homotopy, soit X un espace topologique et h une homotopie et $\tilde{h}_0$ une application telle que le diagramme suivant qui represente ces applications commute

$$\begin{array}{ccc} X \times \{0\} & \xrightarrow{\tilde{h}_0} & M_\phi \\ \downarrow{\scriptstyle i} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X \times [0,1] & \xrightarrow{h} & S^1 \end{array}$$

On peut construire alors l'homotopie suivant :

$$\begin{aligned} \tilde{h} : X \times [0,1] &\longrightarrow M_\phi \\ (x,t) &\longmapsto [(p_1(\tilde{h}_0(x)), h(x,t))] \end{aligned}$$

qui satisfait bien $p \circ \tilde{h} = h$. D'après le théorème de suite exacte de groupes d'homotopies, l'inclusion $i : p^{-1}(0) \to M_\phi$ et la projecion p induisent une suite exacte courte

$$0 \to \pi_1(\mathbb{T}^*, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_1(M_\phi, x_0) \xrightarrow{p_*} \pi_1(S^1, 0) \to 0$$

On a utilisé le fait que $p^{-1}(0) \cong \mathbb{T}^*$ et que ϕ fixe un point qu'on a noté x_0. Cette suite exacte implique que $\pi_1(M_\phi)$ est un produit semi direct de $\pi_1(\mathbb{T}^*)$ et $\pi_1(S^1, 0) = \langle t \rangle$ si cette suite exacte admet une section $s : \pi_1(S^1, 0) = \langle u \rangle \to \pi_1(M_\phi, x_0)$. Une telle section existe car on peut associer à u un de ces antécédents par π_* et on vérifie directement que $\pi_* \circ s = \mathrm{id}$. Par abus de notations on va noter t l'antécédent de $t \in \pi_1(S^1, 0)$ défini par

$$\begin{aligned} t : \quad [0,1] &\longrightarrow M_\phi \\ u &\longmapsto [(x_0, u)] \end{aligned}$$

Montrons que l'action de $\pi_1(S^1, 0) = \langle t \rangle$ sur $\pi_1(\mathbb{T}^*) = \langle a, b \rangle$ est par : $tat^{-1} = \phi_*(a)$ et $tbt^{-1} = \phi_*(b)$. Soit a' un lacet qui représente a dans $\pi_1(M_\phi, x_0)$, on pose alors $\overline{H}(u,s)$: $[0,1] \times [0,1] \to X \times [0,1]$ défini par :

$$\overline{H}(u,s) = \begin{cases} (x_0, 3us), & u \in [0, \frac{1}{3}] \\ (\phi(a'(3u-1)), s), & u \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}] \\ (x_0, 3(1-u)s), & u \in [\frac{2}{3}, 1] \end{cases}$$

Si on considère $H(u,s) = [\overline{H}(u,s)]$ l'image de $\overline{H}(u,s)$ dans l'espace M_ϕ on peut vérifier que H est bien une homotopie et que $H(*,0) \approx \phi_*(a)$ et que $H(*,1) = ta't^{-1} \approx tat^{-1}$, et d'où on a $tat^{-1} = \phi_*(a)$ et de même $tbt^{-1} = \phi_*(b)$. On déduit alors que

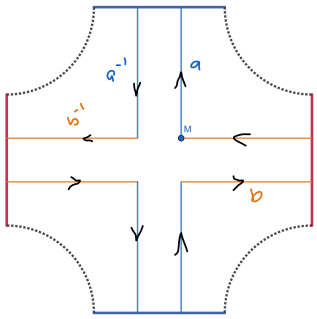
$$\pi_1(M_\phi) = \pi_1(X) \rtimes_{\phi_*} \langle t \rangle = \langle a, b, t | tat^{-1} = \phi_*(a), \;\; tbt^{-1} = \phi_*(b) \rangle$$

□

Comme le bord de M_ϕ est torique, le tore est crée par le produit du trou par S^1, donc M_ϕ admet une longitude et un meridian qui sont associés à ce tore. En effet la longitude est donnée par le générateur $t \in \pi(M_\phi)$, car t est parallèle à le tore crée.

Pour trouver un méridien convenable on peut visualiser le commutateur $[a, b]$ en utilisant la figure au dessus pour voir qu'il entoure le trou exactement une seul fois, de plus il commute avec la longitude t, car

$$t[a,b]t^{-1} = [tat^{-1}, tbt^{-1}] = [\phi_*(a), \phi_*(b)] = \phi_*([a,b]) = [a,b]$$



où la dernière égalité est due au fait que ϕ fixe le bord de $\mathbb{T}^*$, donc $m := [a, b]$ est bien un meridien de M_ϕ .

Comme $\pi_1(M_\phi) = F/R$ avec $F = \langle a, b, t\rangle$ et $R = \langle\langle x, y\rangle\rangle$ est le plus petit sous groupe normal de F qui contient x et y, où $x = \phi_*(a^{-1})tat^{-1}$, et $y = \phi_*(b^{-1})tbt^{-1}$, alors d'après la formule de Hopf $H_2(\pi_1(M_\phi)) = R \cap [F, F]/[F, R]$.

On va maintenant procéder au calcul du commutateur $[t, m]$ dans F pour l'écrire sous la forme de produits d'éléments de $[F, R]$, afin d'alléger les calculs on note $u = a^{-1}\phi_*(a)$ et $v = b^{-1}\phi_*(b)$

$$
\begin{aligned}
[t, m] &= [t, [a, b]]\cdot \\
&= t[a, b]t^{-1}[b, a] \\
&= \left[tat^{-1}, tbt^{-1}\right][b, a] \\
&= [aux, bvy]\cdot[b, a] \\
&= [x, bvy]^{au}\cdot[au, bvy]\cdot[b, a] \\
&= [x, bvy]^{au}\cdot[au, bv]\cdot[au, y]^{by}\cdot[b, a] \\
&= [x, bvy]^{au}\cdot[\phi_*(a), \phi_*(b)]\cdot[au, y]^{by}\cdot[b, a] \\
&= [x, bvy]^{au}\cdot[a, b]\cdot[au, y]^{by}\cdot[b, a] \\
&= [x, bvy]^{au}\cdot[au, y]^{[a,b]\cdot by} \\
&= [x, \phi_*(b)\cdot y]^{\phi_*(a)}\cdot[\phi_*(a), y]^{[a,b]\cdot\phi_*(b)} \\
&= \left[y^{-1}\cdot\phi_*(b^{-1}), \phi_*(b)\cdot yxy^{-1}\cdot\phi_*(b^{-1})\right]^{\phi_*(a)}\cdot[\phi_*(a), y]^{[a,b]\cdot\phi_*(b)} \\
\implies & \boxed{[t, m] = [x, \phi_*(b)\cdot y]^{\phi_*(a)}\cdot[\phi_*(a), y]^{[a,b]\cdot\phi_*(b)}} \qquad (4.1)
\end{aligned}
$$

Les éléments $[x, \phi_*(b)\cdot y]$ et $[\phi_*(a), y]$ sont biens dans $[F, R]$ donc leurs conjugués aussi. On est alors prêt à utiliser la propostion pour construire le 3-cycle $z \in C_3(\pi_1(M_\phi))$ tel que $\partial z = [t, m]$ afin de l'utiliser pour évaluer le volume hyperbolique de M_ϕ. Selon la proposition z s'écrit sous la forme $z = z_1 + z_2$ avec :

$$
\begin{aligned}
z_1 =& [t|\frac{\partial[a, b]}{\partial a}|a] + [t|\frac{\partial[a, b]}{\partial b}|b] + \underline{[t|\frac{\partial[a, b]}{\partial t}|t]}_0 \\
&- \underline{[[a, b]|\frac{\partial t}{\partial a}|a]}_0 - \underline{[[a, b]|\frac{\partial t}{\partial b}|b]}_0 - [[a, b]|\frac{\partial t}{\partial t}|t] \\
\implies & \boxed{z_1 = [t|1 - aba^{-1}|a] + [t|a - [a, b]|b] - [[a, b]|1|t]}
\end{aligned}
$$

et

$$
\begin{aligned}
z_2 = &\left[\phi_*(a)tbt^{-1}\phi_*(a^{-1})\left|\frac{\partial tat^{-1}\phi_*(a^{-1})}{\partial a}\right|a\right] + \left[\phi_*(a)tbt^{-1}\phi_*(a^{-1})\left|\frac{\partial tat^{-1}\phi_*(a^{-1})}{\partial b}\right|b\right] \\
&+ \left[\phi_*(a)tbt^{-1}\phi_*(a^{-1})\left|\frac{\partial tat^{-1}\phi_*(a^{-1})}{\partial t}\right|t\right] - \left[[a,b]\phi_*(bab^{-1})[b,a]\left|\frac{\partial [a,b]tbt^{-1}\phi_*(b^{-1})[b,a]}{\partial a}\right|a\right] \\
&- \left[[a,b]\phi_*(bab^{-1})[b,a]\left|\frac{\partial [a,b]tbt^{-1}\phi_*(b^{-1})[b,a]}{\partial b}\right|b\right] \\
&- \left[[a,b]\phi_*(bab^{-1})[b,a]\left|\frac{\partial [a,b]tbt^{-1}\phi_*(b^{-1})[b,a]}{\partial t}\right|t\right]
\end{aligned}
$$

Comme nous avons bien trouvé la formule de la classe fondamentale de M_ϕ, on est prêt à utiliser la formule de volume $\mathrm{vol}(M_\phi) = \langle c, \rho_*(z)\rangle$ où $\rho : \pi_1(M_\phi) \to \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C})$ est l'holonomie de M_ϕ.

4.2 Problématique :

La vraie difficulté de cette méthode est de trouver l'holonomie d'une telle variété dans le cas général. On essaiera dans un premier temps de traiter des cas simples où l'holonomie est déjà connue, puis on va essayer de donner une méthode pour extraire l'holonomie en utilisant certaines équations, mais qui sont assez difficiles à résoudre.

4.2.1 Cas $[\phi_*] = RL$

Ce cas simple est en réalité utile et très joli car magiquement M_ϕ est isométrique au complément de noeud de huit ! Il peut être considèré comme un exemple de vérification de nos calculs.

Montrons d'abord que pour $\phi = T_a \circ T_b$, qui nous donne $[\phi_*] = RL$, M_ϕ est isométrique à $\mathbb{S}^3\backslash K(5,2)$.

Proposition 4.2.1. *M_ϕ est isométrique à $\mathbb{S}^3\backslash K(5,2)$*

Démonstration. On a $\pi_1(\mathbb{S}^3\backslash K(5,2)) = \langle x, y | wx = yw\rangle$ où $w = [x, y^-1]$. D'autre part on a $\pi_1(M_\phi) = \langle a, b, t | tat^{-1} = aba, \quad tbt^{-1} = ba\rangle$ on remarque qu'on peut le réécrire en deux générateurs b et t si on remplace a par $[b^{-1}, t]$ et donc on aura

$$\pi_1(M_\phi) = \langle b, t | [t, b^{-1}t^{-1}] \cdot t = tb \cdot [t, b^{-1}t^{-1}]]\rangle$$

Cette écriture nous montre que $\pi_1(\mathbb{S}^3\backslash K(5,2))$ est isomorphe à $\pi_1(M_\phi)$ via l'isomorphisme qui envoie $x \mapsto t$ et $y \mapsto tb$. Et en particulier par le théorème de rigidité de Mostow cet isomorphisme est induit par une isométrie. En particulier M_ϕ et $\mathbb{S}^3\backslash K(5,2)$ sont isométriques et donc ont le même volume ! □

Comme mentionné, on a une expression explicite de l'holonomie qui est donnée par

$$
\begin{aligned}
\rho : \pi_1(M_\phi) &:\longrightarrow \mathrm{PSL}(2,\mathbb{C}) \\
a &\longmapsto \begin{pmatrix} \frac{A}{B} & \frac{A}{B^2} \\ A & 1 \end{pmatrix} \\
t &\longmapsto \begin{pmatrix} -1 & x \\ 0 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

On trouvera que $\rho(b) = \begin{pmatrix} B - \frac{A}{B} & -\frac{1}{B} \\ -B & \frac{A}{B} \end{pmatrix}$

avec $A = \sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{6}}$ et $B = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}}$ et $x = \frac{A}{B^2}$

On peut maintenant continuer notre calcul du volume de M_ϕ pour cela on va utiliser le programme qui effectue les gros calculs cachés dans la petit formule de volume : $\text{vol}(\text{M}_\phi) = \langle \text{c}, \rho_*(\text{z}) \rangle$. Nous trouvons :

$$\begin{aligned} z =& [t|1 - aba^{-1}|a] + [t|a - [a,b]|b] - [[a,b]|1|t] + \left[b^{-1}a^{-1}tat^{-1}\,|t|\,b\right] + \left[b^{-1}a^{-1}tat^{-1}\left|1 - tbt^{-1}\right|t\right] \\ & - \left[ab\left|b^{-1}a^{-1}b^{-1}(1 - tbt^{-1})\right|t\right] - \left[ab\left|-b^{-1} - b^{-1}a^{-1}b^{-1} + b^{-1}a^{-1}b^{-1}\cdot t\right|b\right] - \left[ab\left|-b^{-1}a^{-1}\right|a\right] \end{aligned}$$

Et on trouve à la fin

$$\boxed{\text{vol}(M_\phi) \approx 2.0298832}$$

4.2.2 Cas $[\phi_*] = L^2R^2$:

Dans ce cas on a bien trace de $[\phi_*]$ est supérieur à 2.

$$L^2R^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Donc M_ϕ admet bien une structure hyperbolique complète de volume fini. Et son groupe fondamental est

$$\pi_1(M_\phi) = \langle a, b, t | tat^{-1} = ab^2, \quad tbt^{-1} = bab^2ab^2 \rangle$$

Donc d'après la formule qu'on a trouvé on obtient $z = z_1 + z_2$ avec $z_1 =$ et

$$\begin{aligned} z_2 =& [b^{-2}a^{-1}tat^{-1}|t|b] - [ab^2|b^{-2}a^{-1}b^{-2}a^{-1}b^{-1}(1 - tbt^{-1})|t] \\ & + [b^{-2}a^{-1}tat^{-1}|1 - tbt^{-1}|t] + [ab^2|b^{-2}a^{-1} + b^{-2}a^{-1}b^{-2}a^{-1}b^{-1}|a] \\ & + [ab^2|b^{-2}a^{-1} + b^{-2}a^{-1}b^{-2}a^{-1}b^{-1}(1 - t)|b] \end{aligned}$$

Dans ce cas l'holonomie est donnée par Charles Daly dans son papier [6], comme suivant :

$$\rho(a) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{\delta}} - \frac{\delta^{\frac{3}{2}}}{2} & \frac{\delta^{\frac{3}{2}}}{4} \\ \frac{2}{\sqrt{\delta}} & \frac{\delta^{\frac{3}{2}}}{2} \end{pmatrix} \qquad \rho(b) = \begin{pmatrix} -\sqrt{\frac{\delta}{2}} & \frac{\delta^{\frac{5}{2}}}{4\sqrt{2}} \\ \sqrt{2\delta} & -\sqrt{\frac{\delta}{2}} \end{pmatrix}$$

où $\delta = 1 - i$, l'image de t par l'holonomie a une forme simple donnée par :

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} -1 & i \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

et le calcul explicite nous donne le volume suivant :

$$\boxed{\text{vol}(M_\phi) \approx 3.66386237}$$

4.2.3 Cas $[\phi_*] = R^2L$:

Ce cas est représenté par la matrice :

$$L^2R^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

qui est clairement de trace supérieure à 2, donc note variété M_ϕ ici admet bien une structure hyperbolique complète et de volume fini. Le groupe fondamental est donné par :

$$\pi_1(M_\phi) = \langle a, b, t \mid tat^{-1} = aba^2, \quad tbt^{-1} = ba^2 \rangle$$

Pour le calcul de notre élément z dans ce cas on aura :

$$\begin{aligned} z =& [t|1 - aba^{-1}|a] + [t|a - [a,b]|b] - [[a,b]|1|t] + \left[a^{-2}b^{-1}a^{-1}tat^{-1}\,|t|\,b\right] \\ &+ \left[a^{-2}b^{-1}a^{-1}tat^{-1}\left|1 - tbt^{-1}\right|\,t\right] - \left[aba^2\left|a^{-2}b^{-1}(1 - tbt^{-1})\right|\,t\right] \\ &- \left[aba^2\left|-a^{-2}b^{-1} + a^{-2}b^{-1}t\right|\,b\right] - \left[aba^2\left|-a^{-1} - a^{-2}\right|\,a\right] \end{aligned}$$

On a aussi que la représentation d'holonomie dans ce cas est donnée par :

$$\rho(a) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}(5 - i\sqrt{7})} & \frac{6+2i\sqrt{7}}{8\sqrt{10-2i\sqrt{7}}} \\ -\sqrt{\frac{1}{2}(5 - i\sqrt{7})} & -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}(5 - i\sqrt{7})} \end{pmatrix} \qquad \rho(b) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{7}+13i}{2\sqrt{7}+2i} & \frac{1}{8}i(\sqrt{7}+i) \\ -\frac{\sqrt{7}+5i}{\sqrt{7}+i} & \frac{1}{4}(1 - i\sqrt{7}) \end{pmatrix}$$

et également :

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} -1 & -\frac{1}{4}i(\sqrt{7} - i) \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Nous avons après le calcul :

$$\boxed{\text{vol}(M_\phi) \approx 2.666744}$$

Méthode pour obtenir l'holonomie Nous avons déjà mentionné la difficulté d'obtenir une représentation explicite de l'holonomie dans ce cadre. Néanmoins, une approche permettant d'y accéder a été proposée dans un article de Charles Daly [6], qui procède de la manière suivante. Considérons trois variables complexes définies par :

$$A = \text{tr}(\rho(a)), \quad B = \text{tr}(\rho(b)), \quad C = \text{tr}(\rho(ab)).$$

Avec ces notations, les matrices $\rho(a)$ et $\rho(b)$ sont données par :

$$\rho(a) = \frac{1}{C}\begin{pmatrix} AC - B & A \\ AC & B \end{pmatrix}, \quad \rho(b) = \frac{1}{C}\begin{pmatrix} BC - A & -\frac{B}{C} \\ -BC & A \end{pmatrix}.$$

Une fois $\rho(a)$ et $\rho(b)$ obtenues, on peut calculer $\rho(t)$ en résolvant l'équation matricielle issue de la relation

$$tat^{-1} = \phi_*(a).$$

Il reste donc à déterminer les valeurs des variables A, B et C. Pour cela, on utilise la relation $tat^{-1} = \phi_*(a)$. En appliquant la représentation ρ et la trace des deux côtés, on obtient :

$$A = \text{tr}(\phi_*(a)),$$

et de façon similaire :

$$B = \text{tr}(\phi_*(b)).$$

En exploitant les propriétés de la trace, on peut exprimer $\text{tr}(\phi_*(a))$ et $\text{tr}(\phi_*(b))$ en fonction de A, B et C, ce qui donne un système d'équations à résoudre.

Une troisième équation provient du fait que le méridien est parabolique, ce qui implique :

$$A^2 + B^2 + C^2 = ABC.$$

En résolvant ce système, on obtient les valeurs de A, B, C et ainsi l'holonomie. Bien que ce calcul ne soit pas simple à effectuer, il constitue un bon point de départ pour la réflexion.

Une fois l'holonomie déterminée, le reste des calculs devient algorithmique.

4.2.4 Essais sur une famille de monodromies

Nous allons maintenant appliquer cette méthode à l'exemple d'une famille de monodromies de la forme RL^n (de manière similaire, on pourrait considérer LR^n).

Tout d'abord, on remarque que l'automorphisme induit $\phi_* = RL^n$ correspond à la matrice suivante :

$$\phi_* = \begin{pmatrix} n+1 & 1 \\ n & 1 \end{pmatrix}$$

La condition $|\mathrm{tr}(\phi_*)| > 2$ est bien vérifiée pour tout $n \geq 1$. Le premier objectif est de calculer $\phi_*(a)$ et $\phi_*(b)$. Par une récurrence simple, on peut voir que :

$$\phi_*(a) = RL^n(a) = RL^{n-1}(ab) = RL^{n-1}(a)ba = a(ba)^n$$

et aussi :

$$\phi_*(b) = RL^n(b) = R(b) = ba.$$

Nous allons maintenant expliciter les équations pour les variables A, B et C. L'équation $\mathrm{tr}(\rho(b)) = \mathrm{tr}(\rho(\phi_*(b)))$ nous donne :

$$B = \mathrm{tr}(\rho(ba)) = C.$$

Et l'équation classique $A^2 + B^2 + C^2 = ABC$ devient alors :

$$A^2 + 2B^2 = AB^2. \qquad (*)$$

Cette équation nous permet d'exprimer A en fonction de B de la manière suivante :

$$A = \frac{B^2 \pm \sqrt{B^4 - 8B^2}}{2}$$

Pour la seconde équation $\mathrm{tr}(\rho(a)) = \mathrm{tr}(\rho(\phi_*(a)))$, un peu plus de travail est nécessaire. On a :

$$\mathrm{tr}(\rho(a)) = \mathrm{tr}(\rho(\phi_*(a))) \quad \Leftrightarrow \quad A = \mathrm{tr}(\rho(a) \cdot (\rho(ba))^n).$$

Notons $V_k = \mathrm{tr}(\rho(a) \cdot (\rho(ba))^k)$. Grâce aux relations sur les traces, on obtient :

$$V_k = BV_{k-1} - V_{k-2},$$

c'est-à-dire une relation de récurrence vérifiée par $(V_k)_k$, avec les conditions initiales :

$$V_0 = A \quad \text{et} \quad V_1 = BA - B.$$

Par les méthodes classiques d'obtention du terme général d'une suite récurrente linéaire, on peut écrire :

$$V_k = x_1 \left(\frac{B - \sqrt{B^2 - 4}}{2} \right)^k + x_2 \left(\frac{B + \sqrt{B^2 - 4}}{2} \right)^k,$$

où x_1 et x_2 sont deux constantes complexes données par :

$$x_1 = \frac{A}{2} + \frac{B(2-A)}{2\sqrt{B^2-4}}, \quad x_2 = \frac{A}{2} - \frac{B(2-A)}{2\sqrt{B^2-4}}.$$

En remplaçant A par son expression obtenue dans l'équation $(*)$, on obtient une équation en une seule variable B. Toutefois, cette équation reste difficile à manipuler, et nous n'avons pas encore réussi à en extraire une solution explicite. Nous espérons néanmoins y parvenir en explorant d'autres approches, notamment par des méthodes polynomiales alternatives.

Nous avons également tenté d'aborder le problème par une autre méthode. En effet, la manière d'étendre la suite (V_n) par récurrence suggère l'existence de deux familles de polynômes à coefficients rationnels, $(P_k)_k$ et $(Q_k)_k$, tels que :

$$A = V_n = P_n(B) \cdot A - Q_n(B).$$

Les conditions initiales pour $k = 0$ et $k = 1$ donnent :

$$P_0 = 1, \quad Q_0 = 0, \quad P_1 = X, \quad Q_1 = X.$$

La relation de récurrence de $(V_k)_k$ induit alors les deux récurrences suivantes :

$$\begin{cases} P_0 = 1, \\ P_1 = X, \\ P_k = X \cdot P_{k-1} - P_{k-2} \quad \text{pour } k \geq 2, \end{cases} \qquad \begin{cases} Q_1 = X, \\ Q_2 = X^2, \\ Q_k = X \cdot Q_{k-1} - Q_{k-2} \quad \text{pour } k \geq 2. \end{cases}$$

On peut remarquer alors que :

$$Q_k = X \cdot P_{k-1}.$$

En remplaçant cette relation dans l'expression précédente, on obtient :

$$A = A \cdot P_n(B) - B \cdot P_{n-1}(B).$$

Une autre remarque importante est la suivante : si l'on définit $U_k(X) = P_k(2X)$, alors cette transformation ramène les polynômes (U_k) à ceux de **Tchebychev de deuxième espèce**. Cela ouvre des perspectives intéressantes, car ces polynômes sont bien étudiés et pourraient permettre des simplifications ou manipulations plus efficaces dans les calculs à venir.
Avec ces notations on obtient :

$$A = A \cdot U_n\left(\frac{B}{2}\right) - B \cdot U_{n-1}\left(\frac{B}{2}\right).$$

En remplaçant cette expression dans l'équation $(*)$, on obtient :

$$2\left(U_n\left(\frac{B}{2}\right) - 1\right)^2 + \left(U_{n-1}\left(\frac{B}{2}\right)\right)^2 - B \cdot U_{n-1}\left(\frac{B}{2}\right) \cdot \left(U_n\left(\frac{B}{2}\right) - 1\right) = 0.$$

Nous sommes donc ramenés à la recherche d'une racine d'un polynôme exprimé en fonction des polynômes de Tchebychev de deuxième espèce. À ce stade, il nous reste à réfléchir à une méthode permettant de résoudre ce type d'équation.

Bibliographie

[1] J. Marche, "A formula for the volume of two-bridge knots," *arXiv :2403.07133*, 2024.

[2] K. S. Brown, *Cohomology of groups*. Graduate Texts in Mathematics No. 87, Springer, 1982.

[3] H. Z. G.Burde and M. Heusener, *knots*. 3rd edition. De Gruyter Studies in Mathematics 5. Berlin, 2014.

[4] B. Xu, "Introduction to hyperbolic geometry," 2021, mini-course given in Chern Institute, Nankai University. [Online]. Available : http://www.cim.nankai.edu.cn/_upload/article/files/08/a2/bed904ef4642af3ddb09d1bcdc0c/7556cff2-a5de-4f30-a261-bc81160454cc.pdf

[5] D. CALEGARI, "notes on hyperbolic 3-manifold," 2024, courses given at the University of Chicago. [Online]. Available : https://math.uchicago.edu/~dannyc/books/3manifolds/3_manifolds_chapter_2.pdf

[6] C. Daly, "Projective rigidity of once-punctured torus bundles via the twisted alexander polynomial," *arXiv :2411.04431*, 2024.

.1 Full Python Program for Computation

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Notre_code.ipynb

Automatically generated by Colab.

Original file is located at
    https://colab.research.google.com/drive/1OCjJU1YtpOZmEUpwF-Ja7ttd4si8O3SX
"""

import numpy as np
import cmath
from mpmath import polylog, log, im
import mpmath



class Generator:
    gen: str
    inv: bool

    def __init__(self, gen: str, inv: bool = False):
        self.gen = gen
        self.inv = inv

    def __repr__(self):
        return self.gen + ("^{-1}" if self.inv else "")

    def to_matrix(self, generators : dict[str, np.ndarray]) -> np.ndarray:
        if self.gen == 'e':
            return np.array([[1,0], [0,1]])
        elif self.inv:
            return np.linalg.inv(generators[self.gen])
        else:
            return generators[self.gen]

#D finir un   lment   du groupe G avec les simplifications possibles
class GElement:
    seq: list[Generator]

    def __init__(self, seq: list[Generator]):
        self.seq = []
        for x in seq:
            if (
                len(self.seq) == 0
                or self.seq[-1].gen != x.gen
                or self.seq[-1].inv == x.inv
            ):
                self.seq.append(x)
            else:
                self.seq.pop()

    def __repr__(self):
        if len(self.seq) == 0:
            return "e"
        return "".join([x.__repr__() for x in self.seq])

    def __mul__(self, o):
```

```
58          return GElement(self.seq + o.seq)
59      # la fonction qui introduit l'holonomie sur les 3-cycles
60      def to_matrix(self, generators : dict[str, np.ndarray]) -> np.ndarray:
61          res = np.array([[1,0], [0,1]])
62          for X in self.seq:
63              res = res.dot(X.to_matrix(generators))
64          return res
65
66  #D finir un   lment   de Z[G] et les op rations sur lui
67  class ZGElement:
68      seq: list[tuple[int, GElement]]
69
70      def __init__(self, seq: list[tuple[int, GElement]]):
71          self.seq = seq
72
73      def __repr__(self):
74          if len(self.seq) == 0:
75              return "0"
76          return " + ".join(
77              ["".join([x[0].__repr__(), x[1].__repr__()]) for x in self.seq
    ]
78          )
79
80      def __add__(self, o):
81          return ZGElement(self.seq + o.seq)
82
83      def __sub__(self, o):
84          return ZGElement(self.seq + [(-x[0], x[1]) for x in o.seq])
85
86      def __mul__(self, o):
87          res = []
88          for x in self.seq:
89              for y in o.seq:
90                  res.append((x[0] * y[0], GElement(x[1].seq + y[1].seq)))
91          return ZGElement(res)
92
93      def to_matrix(self, generators : dict[str, np.ndarray]) -> np.ndarray:
94          res = np.array([[1,0], [0,1]])
95          for X in self.seq:
96              res = res.dot(X[0]*X[1].to_matrix(generators))
97          return res
98
99  #La  d  riv  e  de Fox
100 def FoxDerivative(element: GElement, gen: str) -> ZGElement:
101     if len(element.seq) == 0:
102         return ZGElement([])
103
104     D = FoxDerivative(GElement(element.seq[1:]), gen)
105
106     if len(element.seq) == 0 or element.seq[0].gen == "e":
107         return D
108
109
110     D = ZGElement([(1, GElement([element.seq[0]]))]) * D
111
112
113     if element.seq[0].gen == gen:
114         if element.seq[0].inv:
115             D = ZGElement([(-1, GElement([element.seq[0]]))]) + D
116         else:
117             D = ZGElement([(1, GElement([]))]) + D
```

```
118
119     return D
120
121
122 def inverse(element: GElement) -> GElement:
123     inv_seq = []
124     for i in range(len(element.seq) - 1, -1, -1):
125         inv_seq.append(Generator(element.seq[i].gen, not element.seq[i].
    inv))
126     return GElement(inv_seq)
127
128
129 def commutator(gen_1: str, gen_2: str) -> GElement:
130     return GElement(
131         [
132             Generator(gen_1),
133             Generator(gen_2),
134             Generator(gen_1, True),
135             Generator(gen_2, True),
136         ]
137     )
138
139 #La fonction qui calcule le class fondamental z    partir de phi(a) et phi
    (b)
140 def z_function(
141     phi_a: GElement, phi_b: GElement
142 ) -> list[tuple[ZGElement, ZGElement, ZGElement]]:
143
144     return [
145         ((1),(
146             ZGElement([(1, GElement([Generator('t')]))]),
147             ZGElement([(1, GElement([])), (-1, GElement([Generator('a'),
    Generator('b'),Generator('a', True)]))]),
148             ZGElement([(1, GElement([Generator('a')]))])),
149         ),
150         ((1),
151             (ZGElement([(1, GElement([Generator('t')]))])),
152             ZGElement([(1, GElement([Generator('a')])), (-1, commutator('a
    ','b'))]),
153             ZGElement([(1, GElement([Generator('b')]))])),
154         ),
155         ((-1),
156             (ZGElement([(1, commutator('a', 'b'))])),
157             ZGElement([(1, GElement([]))])),
158             ZGElement([(1, GElement([Generator('t')]))])),
159         ),
160         ((1),
161             (ZGElement([(1, phi_a*GElement([Generator('t'),Generator('b'),
    Generator('t', True)])*inverse(phi_a))])),
162             FoxDerivative(GElement([Generator('t'),Generator('a'),
    Generator('t', True)])*inverse(phi_a),'a'),
163             ZGElement([(1, GElement([Generator('a')]))])),
164         ),
165         ((1),
166             (ZGElement([(1, phi_a*GElement([Generator('t'),Generator('b'),
    Generator('t', True)])*inverse(phi_a))])),
167             FoxDerivative(GElement([Generator('t'),Generator('a'),
    Generator('t', True)])*inverse(phi_a),'b'),
168             ZGElement([(1, GElement([Generator('b')]))])),
169         ),
170         ((1),
```

```
            (ZGElement([(1, phi_a*GElement([Generator('t'),Generator('b'),Generator('t', True)])*inverse(phi_a))]),
            FoxDerivative(GElement([Generator('t'),Generator('a'),Generator('t', True)])*inverse(phi_a),'t'),
            ZGElement([(1, GElement([Generator('t')]))])),
        ),

        ((-1),
            (ZGElement([(1, commutator('a', 'b')*phi_b*phi_a*inverse(phi_b)*commutator('b', 'a'))]),
            FoxDerivative(commutator('a', 'b')*GElement([Generator('t'),Generator('b'),Generator('t', True)])*inverse(phi_b)*commutator('b','a'),'a'),
            ZGElement([(1, GElement([Generator('a')]))])),
        ),
        ((-1),
            (ZGElement([(1, commutator('a', 'b')*phi_b*phi_a*inverse(phi_b)*commutator('b', 'a'))]),
            FoxDerivative(commutator('a', 'b')*GElement([Generator('t'),Generator('b'),Generator('t', True)])*inverse(phi_b)*commutator('b','a'),'b'),
            ZGElement([(1, GElement([Generator('b')]))])),
        ),
        ((-1),
            (ZGElement([(1, commutator('a', 'b')*phi_b*phi_a*inverse(phi_b)*commutator('b', 'a'))]),
            FoxDerivative(commutator('a', 'b')*GElement([Generator('t'),Generator('b'),Generator('t', True)])*inverse(phi_b)*commutator('b','a'),'t'),
            ZGElement([(1, GElement([Generator('t')]))])),
        ),


    ]

#D composer les 3-cycles par multilin arit  de sorte que chaque barre ne contienne que des   lments   de G
def z_function_multilinear(phi_a: GElement, phi_b: GElement) -> list[tuple[GElement, GElement, GElement]]:
    raw_list = z_function(phi_a, phi_b)
    result = []

    for s, T in raw_list:

        A,B,C=T
        if len(B.seq) > 1:
            for coeff, b in B.seq:
                result.append((s*coeff,(A, ZGElement([(coeff, b)]), C)))

        else:
          coeff,b = B.seq[0]
          result.append((s*coeff,(A, B, C)))


    simplified = []
    for (s,T) in result:
      zg_a, zg_b, zg_c = T
      coeff, a = zg_a.seq[0]
      b = zg_b.seq[0][1]
      c = zg_c.seq[0][1]

```

```
219       if coeff == -1:
220
221         signed_a = GElement([Generator("-", False)] + a.seq) if a.seq else
      GElement([Generator("-", False)])
222       elif coeff == 1:
223         signed_a = a
224       else:
225         raise ValueError("Only  1  coefficients are expected in
    multilinear expansion.")
226
227       simplified.append((s,(signed_a, b, c)))
228
229     return simplified
230
231 from scipy.special import spence
232
233 #L'action des matrices de SL(2,C) sur l'infini
234 def mobius_action(g):
235     a, b, c, d = g.flatten()
236     if abs(c)<1e-10:
237       res = complex('inf')
238     else:
239       res= a/c
240     return res
241 #Calculer le birapport de (   , z1, z2, z3)
242 def cross_ratio_i(z1, z2, z3):
243
244     inf=complex('inf')
245     if abs(z1-z2)<1e-10 or abs(z1-z3)<1e-10 or abs(z2-z3)<1e-10 or inf in
    [z1 , z2 , z3]:
246         return 0
247
248     try:
249         numerator = z3 - z1
250         denominator = z2 - z1
251         return numerator / denominator
252     except Exception as e:
253         return f"Error: {e}"
254
255 #Calculer le dilogarithme de Bloch-Wigner
256 def bloch_wigner_dilog(z):
257     if z==0 or z==complex('inf') or z==1:
258         return 0.0
259     try:
260         L = spence(1 - z)
261         return  ((cmath.phase(1 - z)) * np.log(abs(z)))+im(L)
262     except:
263         return 0.0
264
265 #Calcul de volume sur un 3-cycle
266 def compute_volume(triple):
267
268     inf = complex('inf')
269
270     g1, g2, g3 = triple
271     try:
272       z0 = inf
273       z1 = mobius_action(g1)
274       g1g2 = g1 @ g2
275       z2 = mobius_action(g1g2)
276       g1g2g3 = g1 @ g2 @ g3
```

```
      z3 = mobius_action(g1g2g3)
      if inf in [z1, z2, z3]:
        return 0

      z = cross_ratio_i(z1, z2, z3)
      D = bloch_wigner_dilog(z)

    except:
      return 0

    return D

# Calcul la somme des volumes en utilisant les signes associ es    chaque 3-cycles
def total_volume_from_multilinear(phi_a: GElement, phi_b: GElement) -> float:
    triples = z_function_multilinear(phi_a, phi_b)
    total_volume = 0.0

    for s,T in triples:
      g1 , g2 , g3 = T
      m1 = g1.to_matrix(matrices)
      m2 = g2.to_matrix(matrices)
      m3 = g3.to_matrix(matrices)
      volume = compute_volume((m1, m2, m3))

      if s==1:
        total_volume = total_volume + volume
      elif s==-1:
        total_volume =total_volume - volume

    return total_volume

#Exemple de calcul pour le cas de RL
A=3/2 + (np.sqrt(3)/2)*1j
B= 3/2 - (np.sqrt(3)/2)*1j
matrices = {
    'a' : np.array([
    [A/B, A/B**2],
    [A, 1]
], dtype=complex),
    'b' : np.array([
    [B-A/B, -1/B],
    [-B, A/B]
], dtype=complex),
    't' : np.array([
    [-1, A/B**2],
    [0, -1]
], dtype=complex),
}

v1= total_volume_from_multilinear(GElement([Generator("a"), Generator("b"), Generator("a")]),
                                  GElement([Generator("b"), Generator("a"), ]),)

print("Total volume:", abs(v1))

#Exemple de calcul pour le cas de L^2R^2
i = 1j
delta = 1 - i
```

```
matrices = {
    'a' : np.array([
    [(2 / np.sqrt(delta))-(delta**(3/2) / 2), delta**(3/2) / 4],
    [2 / np.sqrt(delta), delta**(3/2) / 2]
]),
    'b' : np.array([
    [-np.sqrt(delta / 2), delta**(5/2) / (4 * np.sqrt(2))],
    [np.sqrt(2 * delta), -np.sqrt(delta / 2)]
]),
    't' : np.array([
    [-1, 1j],
    [0, -1]
]),
}

v2 = total_volume_from_multilinear(GElement([Generator("a"), Generator("b"), Generator("b")]),
                                   GElement([Generator("b"), Generator("a"), Generator("b"), Generator("b"),Generator("a"), Generator("b"), Generator("b"), ]),)

print("Total volume:", abs(v2))

#Exemple de calcul pour le cas de R^2L
matrices={
    'a': np.array([[-0.5 * np.sqrt((1/2) * (5 - (np.sqrt(7) * 1j))),  (6 + 2 * 1j * np.sqrt(7)) / (8 * (np.sqrt(10 - 2 * 1j * np.sqrt(7))))],
                   [-np.sqrt((1/2) * (5 - (np.sqrt(7) * 1j))), -0.5 * np.sqrt((1/2) * (5 - (np.sqrt(7) * 1j)))],
    ]),
    'b' : np.array([[(np.sqrt(7) + 13 * 1j) / (2 * np.sqrt(7) + 2 * 1j), (1/8) * 1j * (np.sqrt(7) + 1j)],
                   [-(np.sqrt(7) + 5 * 1j) / (np.sqrt(7) + 1j), (1/4) * (1 - 1j * np.sqrt(7))],
    ]),
    't': np.array([[-1, -0.25 * 1j * (np.sqrt(7)-1j)],
                   [0, -1],
    ]),
}

v3=total_volume_from_multilinear(GElement([Generator("a"), Generator("b"), Generator("a"), Generator("a")]),
                                   GElement([Generator("b"), Generator("a"), Generator("a")]),)

print("Total volume:", abs(v3))
```

Listing 1 – Full Python Program